

படைப்பாற்றல் பலவுள் தெரிக வினாக்கள் - வெற்றிக்கு வழி
(10-ஆம் வகுப்பு கணிதம்)
அத்தியாயம் 1 முதல் 8 வரை - முழுமையான தீர்வுகள்

அத்தியாயம் 1: உறவுகளும் சார்புகளும்

கேள்வி

1. $f(x) = x^2 - x$ எனில் $f(x-1) - f(x+1)$ என்பது

- (A) $4x$
- (B) $2 - 2x$
- (C) $2 - 4x$
- (D) $4x - 2$

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டது $f(x) = x^2 - x$

$$f(x-1) = (x-1)^2 - (x-1) = x^2 + 1 - 2x - x + 1 = x^2 - 3x + 2$$

$$f(x+1) = (x+1)^2 - (x+1) = x^2 + 1 + 2x - x - 1 = x^2 + x$$

$$f(x-1) - f(x+1) = (x^2 - 3x + 2) - (x^2 + x) = 2 - 4x$$

விடை: (C) $2 - 4x$

கேள்வி

2. $f(x) \equiv (-1)^x$ என்பது $\mathbb{N}$ -லிருந்து $\mathbb{Z}$ -க்கு வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு சார்பு எனில், f -ன் வீச்சகம்

- (A) $\{1\}$
- (B) $\mathbb{N}$
- (C) $\{1, -1\}$
- (D) $\mathbb{Z}$

தீர்வு

$x \in \mathbb{N}$ -க்கு, $f(x) = (-1)^x = \begin{cases} -1 & x \text{ ஒரு ஒற்றைப்படை எண் எனில்} \\ 1 & x \text{ ஒரு இரட்டைப்படை எண் எனில்} \end{cases}$

$$\therefore f(x) = (-1)^x = \{1, -1\}$$

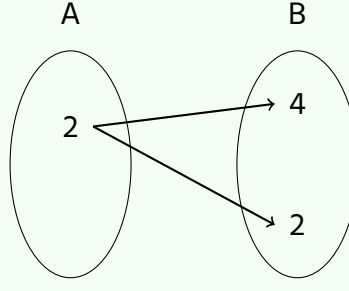
விடை: (C) $\{1, -1\}$

கேள்வி

3. கொடுக்கப்பட்ட வரைபடம் குறிப்பது

- (A) மேற்கோத்தல் சார்பு
- (B) மாறிலிச் சார்பு
- (C) ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு
- (D) சார்பு அல்ல

தீர்வு



மதிப்பகத்தில் உள்ள 2 என்ற உறுப்பிற்கு 4, 2 என இரண்டு நிழலுருக்கள் உள்ளன. எனவே இது சார்பு அல்ல.

விடை: (D) சார்பு அல்ல

கேள்வி

4. $f = \{(2, a), (3, b), (4, b), (5, c)\}$ என்பது ஒரு

- (A) சமனிச் சார்பு
- (B) ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு
- (C) பலவற்றிலிருந்து ஒன்றுக்கான சார்பு
- (D) மாறிலிச் சார்பு

தீர்வு

3 மற்றும் 4 ஆகிய உறுப்புகளுக்கு ஒரே நிழலுரு b உள்ளது. எனவே, இது பலவற்றிலிருந்து ஒன்றுக்கான சார்பு ஆகும்.

விடை: (C) பலவற்றிலிருந்து ஒன்றுக்கான சார்பு

கேள்வி

5. $f : A \rightarrow B$ ஒரு மாறிலிச் சார்பு எனில், f -ன் வீச்சகத்தில் _____ உறுப்புகள் இருக்கும்.

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 10

தீர்வு

$f : A \rightarrow B$ என்பது ஒரு மாறிலிச் சார்பு எனில், அதன் வீச்சகம் ஒரே ஒரு உறுப்பை மட்டுமே கொண்டிருக்கும்.

அதாவது, அனைத்து $x \in A$ -க்கும் $f(x) = c$ (இங்கு $c \in B$ ஒரு நிலையான உறுப்பு).

விடை: (B) 1

கேள்வி

6. $f(x) = \frac{1}{x(x+1)}$ என்ற சார்பின் மதிப்பகம்

- (A) $\{0, -1\}$
- (B) $\mathbb{R} - \{0, -1\}$
- (C) $\mathbb{R} - \{0\}$
- (D) $\mathbb{R} - \{-1\}$

தீர்வு

$$f(x) = \frac{1}{x(x+1)}$$

பகுதி சுழியாக இருக்கக்கூடாது: $x(x+1) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0, x \neq -1$

மதிப்பகம் = $\mathbb{R} - \{0, -1\}$

விடை: (B) $\mathbb{R} - \{0, -1\}$

கேள்வி

7. $\{(5, 1), (6, b)\}$ என்பது ஒரு மாறிலிச் சார்பைக் குறிக்கிறது எனில், b -ன் மதிப்பு

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 1

தீர்வு

$\{(5, 1), (6, b)\}$ ஒரு மாறிலிச் சார்பு என்பதால், நிழலுருக்கள் சமமாக இருக்க வேண்டும்.
எனவே, $b = 1$

விடை: (D) 1

கேள்வி

8. P மற்றும் Q ஆகிய ஏதேனும் இரு கணங்களுக்கு, $P \cap Q$ என்பது

- (A) $\{x : x \in P \text{ அல்லது } x \in Q\}$
- (B) $\{x : x \in P \text{ மற்றும் } x \notin Q\}$
- (C) $\{x : x \in P \text{ மற்றும் } x \in Q\}$
- (D) $\{x : x \notin P \text{ மற்றும் } x \in Q\}$

தீர்வு

கணங்களின் வெட்டு (Intersection) வரையறைப்படி, $P \cap Q = \{x : x \in P \text{ மற்றும் } x \in Q\}$.

விடை: (C) $\{x : x \in P \text{ மற்றும் } x \in Q\}$

கேள்வி

9. $A = \{1, 2, 3\}$ மற்றும் $B = \{a, b\}$ என்க, எனில் $B \times A$ என்பது

- (A) $\{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$
- (B) $\{(1, a), (2, a), (2, b)\}$
- (C) $\{(a, b), (a, 2), (b, 1), (b, 2)\}$
- (D) $\{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$

தீர்வு

$$B \times A = \{a, b\} \times \{1, 2, 3\} = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$$

விடை: (D) $\{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$

கேள்வி

10. $n(A) = 3$ மற்றும் $n(B) = 4$ எனில் $n(B \times A)$ -ன் மதிப்பு

- (A) 5
- (B) 7
- (C) 6
- (D) 12

தீர்வு

$n(A) = 3$ மற்றும் $n(B) = 4$
 $n(B \times A) = n(B) \times n(A) = 4 \times 3 = 12$
விடை: (D) 12

கேள்வி

11. மெய்யெண்கள் $\mathbb{R}$ பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது

- (A) $\mathbb{N} \cup \mathbb{W}$
- (B) $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$
- (C) $\mathbb{W} \cup \mathbb{Z}$
- (D) $\mathbb{Z} \cup \mathbb{Q}$

தீர்வு

மெய்யெண்கள் என்பது விகிதமுறு ($\mathbb{Q}$) மற்றும் விகிதமுறா ($\mathbb{Q}'$) எண்களின் சேர்ப்பாகும்.
விடை: (B) $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$

கேள்வி

12. $A = \{1, 2\}$ மற்றும் $B = \{1, 2\}$ எனில் $A \times B$ -ன் புள்ளிகள் வடிவியல் ரீதியாக குறிப்பது

- (A) ஒரு செவ்வகம்
- (B) ஒரு சதுரம்
- (C) ஒரு வட்டம்
- (D) ஒரு முக்கோணம்

தீர்வு

$A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2\}$
 $A \times B = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$
இப்புள்ளிகளை வரைபடத்தில் குறிக்கும்போது ஒரு சதுரம் உருவாகும்.
விடை: (B) ஒரு சதுரம்

கேள்வி

13. $B \times A = \{(1, 2), (1, 3), (3, 2), (3, 3), (5, 2), (5, 3)\}$ எனில் A -ஐக் காண்க.

- (A) $\{2, 3\}$
- (B) $\{1, 2, 3, 5\}$
- (C) $\{1, 3, 5\}$
- (D) $\{\}$

தீர்வு

A என்பது $B \times A$ -ல் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளின் இரண்டாவது ஆயத்தொலைவுகளின் கணம் ஆகும்.

$$A = \{2, 3\}$$

விடை: (A) $\{2, 3\}$

கேள்வி

14. $A \times B = \{(3, 2), (3, 4), (5, 2), (5, 4)\}$ எனில் $A \cup B$ -ஐக் காண்க.

- (A) $\{3, 5\}$
- (B) $\{2, 3, 4, 5\}$
- (C) $\{2, 4\}$
- (D) $\{2, 3, 5\}$

தீர்வு

$$A = \{3, 5\}, B = \{2, 4\}$$

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 5\}$$

விடை: (B) $\{2, 3, 4, 5\}$

கேள்வி

15. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ மற்றும் $B = \{a, b, c\}$ எனில் பின்வருவனவற்றில் எவை B -லிருந்து A -க்கான உறவுகளாகும்?

- (A) $\{(c, a), (c, b), (c, 1)\}$
- (B) $\{(a, 4), (b, 3), (c, 2)\}$
- (C) $\{(1, a), (b, 4), (c, 3)\}$
- (D) $\{(1, b), (1, c), (3, a), (4, b)\}$

தீர்வு

B -லிருந்து A -க்கான உறவு என்பது (b, a) என்ற வடிவில் இருக்க வேண்டும் (இங்கு $b \in B$ மற்றும் $a \in A$). விருப்பம் B மட்டுமே எழுத்துக்களிலிருந்து எண்களைத் தொடர்புபடுத்துகிறது.

விடை: (B) $\{(a, 4), (b, 3), (c, 2)\}$

கேள்வி

16. $f(x) = \frac{1}{1+x}$ என்ற சார்பு பின்வரும் எந்த மதிப்பைத் தவிர மற்ற அனைத்து மெய்யெண்களுக்கும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது?

- (A) $x = 1$
- (B) $x = 0$
- (C) $x = -1$
- (D) $x = 2$

தீர்வு

$$1 + x \neq 0 \Rightarrow x \neq -1$$

$x = -1$ என்பதைத் தவிர மற்ற அனைத்து மெய்யெண்களுக்கும் f வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

விடை: (C) $x = -1$

கேள்வி

17. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$ எனில் f -ன் மதிப்பகம்

- (A) $\mathbb{R} - \{2, 3\}$
- (B) $\mathbb{R}$
- (C) $\mathbb{N}$
- (D) $\mathbb{Z}$

தீர்வு

$$\text{பகுதி} = x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

$x = 2, 3$ எனும்போது $f(2)$ மற்றும் $f(3)$ வரையறுக்கப்படவில்லை.

எனவே $x = 2$ மற்றும் 3 -ஐத் தவிர அனைத்து மெய்யெண்களுக்கும் f வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

f -ன் மதிப்பகம் $= \mathbb{R} - \{2, 3\}$

விடை: (A) $\mathbb{R} - \{2, 3\}$

கேள்வி

18. $f(x) = 2x - x^3$ எனில் $f(-1)$ -ஐக் காண்க.

- (A) 1
- (B) -1
- (C) 3
- (D) -3

தீர்வு

$$f(-1) = 2(-1) - (-1)^3 = -2 - (-1) = -2 + 1 = -1$$

விடை: (B) -1

கேள்வி

19. $f : A \rightarrow B$ என்ற சார்பு ஒன்றுக்கொன்றான மற்றும் மேற்கோத்தல் சார்பு எனில், f என்பது

- (A) உட்சார்பு
- (B) மேற்கோத்தல் சார்பு
- (C) இருபுறச் சார்பு (Bijection)
- (D) சார்பு அல்ல

தீர்வு

வரையறைப்படி, ஒன்றுக்கொன்றான (Injective) மற்றும் மேற்கோத்தல் (Surjective) சார்பாக இருக்கும் ஒரு சார்பு இருபுறச் சார்பு (Bijection) எனப்படும்.

விடை: (C) இருபுறச் சார்பு (Bijection)

கேள்வி

20. $f(x) = x^m$ மற்றும் $g(x) = x^n$ எனில் $f \circ g =$

- (A) x^{m+n}
- (B) x^{m-n}
- (C) x^{mn}
- (D) 1

தீர்வு

$$f \circ g = f(g(x)) = f(x^n) = (x^n)^m = x^{mn}$$

விடை: (C) x^{mn}

அத்தியாயம் 2: எண்களும் தொடர்வரிசைகளும்

கேள்வி

1. $\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{10}, \frac{1}{14}, \dots$ என்ற தொடர்வரிசையின் அடுத்த உறுப்பு

- (A) $\frac{1}{15}$
- (B) $\frac{1}{16}$
- (C) $\frac{1}{18}$
- (D) $\frac{1}{20}$

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை $\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{10}, \frac{1}{14}, \dots$

பகுதிகள் ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையை உருவாக்குகின்றன: 2, 6, 10, 14, ... (பொது வித்தியாசம் $d = 4$).

அடுத்த பகுதி = $14 + 4 = 18$.

எனவே அடுத்த உறுப்பு $\frac{1}{18}$ ஆகும்.

விடை: (C) $\frac{1}{18}$

கேள்வி

2. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் n -ஆவது உறுப்பு t_n எனில், $t_{8n} - t_n$ என்பது

- (A) $(8n - 1)d$
- (B) $(8n - 2)d$
- (C) $(7n - 2)d$
- (D) $(7nd)$

தீர்வு

$$\begin{aligned} t_{8n} - t_n &= [a + (8n - 1)d] - [a + (n - 1)d] \\ &= a + (8n - 1)d - a - (n - 1)d \\ &= (8n - 1)d - (n - 1)d \\ &= (8n - 1 - n + 1)d = (7n)d \end{aligned}$$

விடை: (D) $(7nd)$

கேள்வி

3. $-3, -3, -3 \dots$ என்ற தொடர்வரிசையானது

- (A) ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசை மட்டும்
- (B) ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசை மட்டும்
- (C) கூட்டுத் தொடர்வரிசையும் அல்ல பெருக்குத் தொடர்வரிசையும் அல்ல
- (D) கூட்டுத் தொடர்வரிசை மற்றும் பெருக்குத் தொடர்வரிசை

தீர்வு

ஒரு மாறிலித் தொடர்வரிசைக்கு பொது வித்தியாசம் $d = 0$ மற்றும் பொது விகிதம் $r = 1$ ஆக இருக்கும். எனவே, இது கூட்டுத் தொடர்வரிசை மற்றும் பெருக்குத் தொடர்வரிசை ஆகிய இரண்டுமே ஆகும்.

விடை: (D) கூட்டுத் தொடர்வரிசை மற்றும் பெருக்குத் தொடர்வரிசை

கேள்வி

4. $2 + 4 + 6 + \dots + 2k = 90$ எனில், k -ன் மதிப்பு

- (A) 8
- (B) 9
- (C) 10
- (D) 11

தீர்வு

$$2(1 + 2 + 3 + \dots + k) = 90$$

$$2 \left(\frac{k(k+1)}{2} \right) = 90$$

$$k(k+1) = 90$$

$$k^2 + k - 90 = 0$$

$$(k-9)(k+10) = 0 \Rightarrow k = 9 \text{ அல்லது } k = -10$$

k ஒரு மிகை எண்ணாக இருக்க வேண்டும் என்பதால், $k = 9$.

விடை: (B) 9

கேள்வி

5. a மற்றும் b என்பன இரு மிகை முழுக்கள், இங்கு $a > 0$ மற்றும் a -ன் ஒரு காரணி b எனில், a மற்றும் b -ன் மீ.பொ.வ

- (A) b
- (B) a
- (C) $3ab$
- (D) $\frac{a}{b}$

தீர்வு

b என்பது a -ன் காரணி என்பதால், b ஆனது a -ஐ மீதியின்றி வகுக்கும். எனவே மீப்பெரு பொது வகுத்தி b ஆகும்.

விடை: (A) b

கேள்வி

6. a, b, c என்பன ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் உள்ளன எனில் $\frac{a-b}{b-c}$ என்பது

- (A) $\frac{a}{b}$
- (B) $\frac{b}{c}$
- (C) $\frac{a}{c}$
- (D) 1

தீர்வு

a, b, c என்பன கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் இருப்பதால், அவற்றின் பொது வித்தியாசங்கள் சமம்.

$$b - a = c - b \Rightarrow -(a - b) = -(b - c) \Rightarrow a - b = b - c$$

$$\therefore \frac{a-b}{b-c} = 1$$

விடை: (D) 1

கேள்வி

7. $2 + 2 + 2 + \dots$ என்ற தொடரின் n உறுப்புகளின் கூடுதல்

- (A) 2^n
- (B) $2n$
- (C) n^2
- (D) $n + 2$

தீர்வு

$$2 + 2 + 2 + \dots + n \text{ உறுப்புகள் வரை} \\ = 2(1 + 1 + 1 + \dots + n \text{ உறுப்புகள்}) = 2 \times n = 2n$$

விடை: (B) $2n$

கேள்வி

8. $1 + 2 + 3 + \dots + n = k$ எனில், $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$ என்பது

- (A) k^2
- (B) k^3
- (C) $\frac{k(k+1)}{2}$
- (D) $(k + 1)$

தீர்வு

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} = k \\ 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 = k^2$$

விடை: (A) k^2

கேள்வி

9. 3, 15, 27, 39, ... 171 என்ற ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் இறுதியிலிருந்து 6-வது உறுப்பு

- (A) 99
- (B) 111
- (C) 100
- (D) 171

தீர்வு

இந்தக் கூட்டுத் தொடர்வரிசையை பின்னோக்கி எழுதுவோம்: 171, 159, 147, ..., 39, 27, 15, 3
இங்கு $a = 171$, $d = t_2 - t_1 = 159 - 171 = -12$

$$\begin{aligned}t_n &= a + (n - 1)d \\n = 6 &\Rightarrow t_6 = 171 + (6 - 1)(-12) \\&= 171 + 5(-12) = 171 - 60 = 111\end{aligned}$$

விடை: (B) 111

கேள்வி

10. 3, x , 6.75 என்பன ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் அடுத்தடுத்த உறுப்புகள் எனில் x -ன் மதிப்பு

- (A) 2.25
- (B) 9.75
- (C) 4.5
- (D) 1.5

தீர்வு

3, x , 6.75 என்பன பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் உள்ளன.

$$\begin{aligned}\frac{t_2}{t_1} &= \frac{t_3}{t_2} \\ \frac{x}{3} &= \frac{6.75}{x} \\ x^2 &= 6.75 \times 3 \\ x^2 &= 20.25 \Rightarrow x = 4.5\end{aligned}$$

விடை: (C) 4.5

கேள்வி

11. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் 10-வது உறுப்பு 52 மற்றும் 16-வது உறுப்பு 82 எனில், அதன் n -ஆவது உறுப்பு

- (A) $n + 2$
- (B) $5n - 2$
- (C) $5n + 2$
- (D) $5n$

தீர்வு

$$t_{10} = a + 9d = 52 \quad \dots (1)$$

$$t_{16} = a + 15d = 82 \quad \dots (2)$$

$$(2) - (1) \Rightarrow 6d = 30 \Rightarrow d = 5$$

$$\text{சமன்பாடு (1)-ல் பிரதியிட: } a + 9(5) = 52 \Rightarrow a + 45 = 52 \Rightarrow a = 7$$

$$t_n = a + (n - 1)d = 7 + (n - 1)5 = 7 + 5n - 5 = 5n + 2$$

$$\text{விடை: (C) } 5n + 2$$

கேள்வி

12. 21-ஐ -4 ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் ஈவு மற்றும் மீதி

- (A) 5, -1
- (B) -5, 1
- (C) -5, -1
- (D) 5, 1

தீர்வு

$a = 21, b = -4$ என்க. யூக்ளிடிஸ் வகுத்தல் துணைத்தேற்றத்தின்படி $a = bq + r$, இங்கு $0 \leq r < |b|$.

$$21 = -4q + r \Rightarrow 21 = -4(-5) + 1$$

ஈவு $q = -5$ மற்றும் மீதி $r = 1$.

$$\text{விடை: (B) } -5, 1$$

கேள்வி

13. $1 + 3 + 5 + \dots$ என்ற தொடரின் 40 உறுப்புகள் வரையிலான கூடுதல்

- (A) 1600
- (B) 1060
- (C) 1640
- (D) 1460

தீர்வு

முதல் n ஒற்றைப்படை இயல் எண்களின் கூடுதல் $\sum_{k=1}^n (2k - 1) = n^2$.

$$\text{இங்கு } n = 40 \Rightarrow 40^2 = 1600.$$

$$\text{விடை: (A) } 1600$$

கேள்வி

14. $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$ என்ற தொடர்வரிசையின் 8-வது உறுப்பு

- (A) 25
- (B) 24
- (C) 23
- (D) 21

தீர்வு

இது ஒரு ஃபைபோனாச்சி (Fibonacci) தொடர்வரிசை ஆகும்.

1-வது = 1, 2-வது = 1, 3-வது = 1+1=2, 4-வது = 1+2=3, 5-வது = 2+3=5, 6-வது = 3+5=8.

7-வது உறுப்பு = 5 + 8 = 13

8-வது உறுப்பு = 8 + 13 = 21.

விடை: (D) 21

கேள்வி

15. யூக்ளிடிஸ் வகுத்தல் துணைத்தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி, எந்தவொரு மிகை முழுவையும் 6 ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் சாத்தியமான மீதிகள்

- (A) பூஜ்ஜியம்
- (B) 2,3,6
- (C) 0,1,2,3,4,5
- (D) வரையறுக்கப்படவில்லை

தீர்வு

யூக்ளிடிஸ் வகுத்தல் துணைத்தேற்றத்தின்படி, $a = bq + r$ இங்கு $0 \leq r < b$.

இங்கு $b = 6 \Rightarrow 0 \leq r < 6$.

சாத்தியமான மீதிகள் 0, 1, 2, 3, 4, 5.

விடை: (C) 0,1,2,3,4,5

கேள்வி

16. 3, 7, 11, 15... என்ற கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் கூடுதல் 406 எனில், அதில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை

- (A) 5
- (B) 10
- (C) 12
- (D) 14

தீர்வு

$a = 3, d = 4, S_n = 406$

$$\frac{n}{2}[2a + (n-1)d] = 406$$

$$\frac{n}{2}[6 + (n-1)4] = 406$$

$$\frac{n}{2}[6 + 4n - 4] = 406$$

$$n[2n + 1] = 406 \Rightarrow 2n^2 + n - 406 = 0$$

$$(2n + 29)(n - 14) = 0 \Rightarrow n = 14 \text{ (ஏனெனில் } n > 0)$$

விடை: (D) 14

கேள்வி

17. 144-ஐ பகா காரணிப்படுத்தும்போது 2-ன் அடுக்கு

- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 3

தீர்வு

144-ன் பகா காரணிப்படுத்துதல்:

$$144 = 2 \times 72 = 2^2 \times 36 = 2^3 \times 18 = 2^4 \times 9 = 2^4 \times 3^2$$

2-ன் அடுக்கு 4 ஆகும்.

விடை: (A) 4

கேள்வி

18. n என்பது ஏதேனும் ஒரு இயல் எண் எனில், $6^n - 5^n$ என்ற எண்ணின் ஒன்றாம் இலக்கம்

- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 7

தீர்வு

$$6^1 - 5^1 = 1$$

$$6^2 - 5^2 = 36 - 25 = 11$$

$$6^3 - 5^3 = 216 - 125 = 91$$

இது எப்போதும் 1-ல் முடிகிறது.

விடை: (A) 1

கேள்வி

19. n ஒரு இயல் எண் எனில், $9^{2n} - 4^{2n}$ என்பது எப்போதுமே எதனால் வகுபடும்?

- (A) 5
- (B) 13
- (C) 5 மற்றும் 13 ஆகிய இரண்டாலும்
- (D) இவற்றில் எதுவுமில்லை

தீர்வு

$9^{2n} - 4^{2n} = (9^2)^n - (4^2)^n$ என்பது $a^{2n} - b^{2n}$ வடிவில் உள்ளது. இது $(a - b)$ மற்றும் $(a + b)$ ஆகிய இரண்டாலும் வகுபடும்.

$$9 - 4 = 5 \text{ மற்றும் } 9 + 4 = 13.$$

இது 5 மற்றும் 13 ஆகிய இரண்டாலும் வகுபடும்.

விடை: (C) 5 மற்றும் 13 ஆகிய இரண்டாலும்

கேள்வி

20. p மற்றும் q என்பன சார்பகா எண்கள் எனில், p^2 மற்றும் q^2 என்பன

- (A) சார்பகா எண்கள்
- (B) சார்பகா எண்கள் அல்ல
- (C) இரட்டைப்படை
- (D) ஒற்றைப்படை

தீர்வு

உதாரணமாக, 3 மற்றும் 5 சார்பகா எண்கள். $3^2 = 9$, $5^2 = 25$. 9 மற்றும் 25-ம் சார்பகா எண்களே. அதேபோல, p மற்றும் q சார்பகா எண்கள் எனில், p^2 மற்றும் q^2 என்பவையும் சார்பகா எண்கள் ஆகும்.

விடை: (A) சார்பகா எண்கள்

கேள்வி

21. ' a ' மற்றும் 18-ன் மீ.பொ.ம 36, மேலும் ' a ' மற்றும் 18-ன் மீ.பொ.வ 2 எனில், $a =$

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 1

தீர்வு

இரு எண்களின் பெருக்கற்பலன் = மீ.பொ.ம $\times$ மீ.பொ.வ

$$a \times 18 = 36 \times 2$$
$$a = \frac{36 \times 2}{18} \Rightarrow a = 4$$

விடை: (C) 4

கேள்வி

22. $a = 2^3 \times 3$, $b = 2 \times 3 \times 5$, $c = 3^n \times 5$ மற்றும் மீ.பொ.ம(a, b, c) = $2^3 \times 3^2 \times 5$ எனில், $n =$

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

தீர்வு

மீ.பொ.ம = $2^3 \times 3^2 \times 5$.

மீ.பொ.ம-வில் ஒவ்வொரு பகா எண்ணின் அதிகபட்ச அடுக்கு எடுக்கப்படும். a -ல் 3^1 உள்ளது, b -ல் 3^1 உள்ளது.

மீ.பொ.ம-ல் 3^2 வர வேண்டுமெனில், c -ல் அது இருக்க வேண்டும். எனவே $n = 2$.

விடை: (B) 2

கேள்வி

23. 70 மற்றும் 125-ஐ வகுத்து முறையே 5 மற்றும் 8-ஐ மீதியாகத் தரும் மிகப்பெரிய எண்

- (A) 13
- (B) 65
- (C) 875
- (D) 2520

தீர்வு

தேவையான எண் $(70 - 5) = 65$ மற்றும் $(125 - 8) = 117$ -ஐ மீதியின்றி வகுக்கும்.

65 மற்றும் 117-ன் மீ.பொ.வ காண வேண்டும்:

$65 = 13 \times 5$ மற்றும் $117 = 13 \times 9$. மீ.பொ.வ = 13.

விடை: (A) 13

கேள்வி

24. a மற்றும் b என்ற இரு மிகை முழுக்களை $a = x^3y^2$ மற்றும் $b = xy^3$ என எழுதலாம் (இங்கு x, y என்பன பகா எண்கள்) எனில், (a, b) -ன் மீ.பொ.வ

- (A) xy
- (B) xy^2
- (C) x^3y^3
- (D) x^2y^2

தீர்வு

மீ.பொ.வ காண, பொதுவான பகா காரணிகளின் குறைந்தபட்ச அடுக்கை எடுக்க வேண்டும்.

$a = x^3y^2, b = xy^3 \Rightarrow$ மீ.பொ.வ $(a, b) = xy^2$.

விடை: (B) xy^2

கேள்வி

25. $8^{5k} \equiv \underline{\hspace{1cm}} \pmod{7}$

- (A) 0
- (B) 4
- (C) 1
- (D) 2

தீர்வு

$8 \equiv 1 \pmod{7}$

$8^5 \equiv 1^5 \pmod{7} \Rightarrow 8^5 \equiv 1 \pmod{7}$

$8^{5k} \equiv 1^k \pmod{7} \Rightarrow 8^{5k} \equiv 1 \pmod{7}$

விடை: (C) 1

கேள்வி

26. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் p உறுப்புகளின் கூடுதல் q மற்றும் q உறுப்புகளின் கூடுதல் p எனில், $p + q$ உறுப்புகளின் கூடுதல்

- (A) 0
- (B) $p - q$
- (C) $p + q$
- (D) $-(p + q)$

தீர்வு

கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் பண்பு: $S_p = q$ மற்றும் $S_q = p$ எனில், $S_{p+q} = -(p + q)$.

விடை: (D) $-(p + q)$

கேள்வி

27. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல், இரண்டாம் மற்றும் இறுதி உறுப்புகள் முறையே a, b மற்றும் $2a$ எனில், அதன் கூடுதல்

- (A) $\frac{ab}{2(b-a)}$
- (B) $\frac{ab}{b-a}$
- (C) $\frac{3ab}{2(b-a)}$
- (D) இவற்றில் எதுவுமில்லை

தீர்வு

முதல் உறுப்பு = a , இரண்டாம் உறுப்பு = $b \Rightarrow d = b - a$. இறுதி உறுப்பு $l = 2a$.

$$n = \frac{l - a}{d} + 1 = \frac{2a - a}{b - a} + 1 = \frac{a + b - a}{b - a} = \frac{b}{b - a}$$
$$S_n = \frac{n}{2}(a + l) = \frac{b}{2(b - a)}(a + 2a) = \frac{3ab}{2(b - a)}$$

விடை: (C) $\frac{3ab}{2(b-a)}$

கேள்வி

28. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் 7-வது மற்றும் 13-வது உறுப்புகள் முறையே 34 மற்றும் 64 எனில், அதன் 18-வது உறுப்பு

- (A) 87
- (B) 88
- (C) 89
- (D) 90

தீர்வு

$$t_7 = a + 6d = 34 \quad \dots (1)$$

$$t_{13} = a + 12d = 64 \quad \dots (2)$$

$$(2) - (1) \Rightarrow 6d = 30 \Rightarrow d = 5.$$

$$\text{சமன்பாடு (1)-ல் பிரதியிட: } a + 6(5) = 34 \Rightarrow a = 4.$$

$$t_{18} = a + 17d = 4 + 17(5) = 4 + 85 = 89.$$

விடை: (C) 89

கேள்வி

29. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் மற்றும் இறுதி உறுப்புகள் 1 மற்றும் 11. அதன் உறுப்புகளின் கூடுதல் 36 எனில், உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8

தீர்வு

$$a = 1, l = 11, S_n = 36.$$

$$S_n = \frac{n}{2}[a + l]$$

$$36 = \frac{n}{2}[1 + 11]$$

$$36 = \frac{n}{2}[12]$$

$$36 = 6n \Rightarrow n = 6$$

விடை: (B) 6

கேள்வி

30. ஏறுவரிசையில் அமைந்த ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் அடுத்தடுத்த மூன்று உறுப்புகளின் கூடுதல் 51 மற்றும் முதல், மூன்றாம் உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலன் 273 எனில், அதன் மூன்றாம் உறுப்பு

- (A) 13
- (B) 9
- (C) 21
- (D) 17

தீர்வு

அந்த உறுப்புகள் $a - d, a, a + d$ என்க.

$$\text{கூடுதல்} = a - d + a + a + d = 51 \Rightarrow 3a = 51 \Rightarrow a = 17.$$

$$\text{முதல் மற்றும் மூன்றாம் உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலன்: } (a - d)(a + d) = 273.$$

$$17^2 - d^2 = 273$$

$$289 - 273 = d^2 \Rightarrow 16 = d^2 \Rightarrow d = 4 \text{ (ஏறுவரிசை என்பதால் மிகை எண்)}$$

$$\text{மூன்றாம் உறுப்பு} = a + d = 17 + 4 = 21.$$

விடை: (C) 21

கேள்வி

31. b ஆனது a -ஐ வகுக்கும் எனில்

- (A) $r \neq 0$
- (B) $a = bq$
- (C) $a \neq bq$
- (D) $b > a$

தீர்வு

யூக்ளிடின்துணைத்தேற்றப்படி, $a = bq + r$. b ஆனது a -ஐ மீதியின்றி வகுத்தால், மீதி $r = 0$. எனவே, $a = bq$.

விடை: (B) $a = bq$

கேள்வி

32. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் உறுப்பு 2 மற்றும் பொது வித்தியாசம் 4 எனில், அதன் முதல் 40 உறுப்புகளின் கூடுதல்

- (A) 3200
- (B) 1600
- (C) 200
- (D) 2800

தீர்வு

இங்கு $a = 2, d = 4, n = 40$.

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2}[2a + (n-1)d] \\ S_{40} &= \frac{40}{2}[2(2) + (40-1)4] \\ &= 20[4 + 39(4)] = 20(4 + 156) \\ &= 20(160) = 3200 \end{aligned}$$

விடை: (A) 3200

அத்தியாயம் 3: இயற்கணிதம்

கேள்வி

1. a^m, a^{m+1}, a^{m+2} ஆகியவற்றின் மீ.பொ.வ

- (A) a^m
- (B) a^{m+1}
- (C) a^{m+2}
- (D) 1

தீர்வு

$$f(x) = a^m$$

$$g(x) = a^{m+1} = a^m \cdot a$$

$$h(x) = a^{m+2} = a^m \cdot a^2$$

எனவே, மீ.பொ.வ (GCD) = a^m

விடை: (A) a^m

கேள்வி

$$2. \frac{a^2}{a^2-b^2} + \frac{b^2}{b^2-a^2} =$$

(A) $a - b$

(B) $a + b$

(C) $a^2 - b^2$

(D) 1

தீர்வு

$$\begin{aligned} \frac{a^2}{a^2-b^2} + \frac{b^2}{b^2-a^2} &= \frac{a^2}{a^2-b^2} + \frac{b^2}{-(a^2-b^2)} \\ &= \frac{a^2}{a^2-b^2} - \frac{b^2}{a^2-b^2} \\ &= \frac{a^2-b^2}{a^2-b^2} = 1 \end{aligned}$$

விடை: (D) 1

கேள்வி

3. ஏதேனும் ஓர் அலகு அணியில் முதன்மை மூலைவிட்டத்தில் இல்லாத உறுப்புகள்

(A) 0

(B) 1

(C) m

(D) n

தீர்வு

ஓர் அலகு அணியில் (Unit matrix), முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகள் அனைத்தும் 1 ஆகவும், மற்ற அனைத்து உறுப்புகளும் 0 ஆகவும் இருக்கும்.

விடை: (A) 0

கேள்வி

4. $x^3 - a^3$ மற்றும் $(x - a)^2$ ஆகியவற்றின் மீ.பொ.ம

(A) $(x^3 - a^3)(x + a)$

(B) $(x^3 - a^3)(x - a)^2$

(C) $(x - a)^2(x^2 + ax + a^2)$

(D) $(x + a)^2(x^2 + ax + a^2)$

தீர்வு

$$f(x) = x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$$

$$g(x) = (x - a)^2$$

$$\text{எனவே, மீ.பொ.ம (LCM)} = (x - a)^2(x^2 + ax + a^2)$$

$$\text{விடை: (C) } (x - a)^2(x^2 + ax + a^2)$$

கேள்வி

5. $\frac{x^3+8}{x^2-2x-8}$ என்ற விகிதமுறு கோவையின் விலக்கப்பட்ட மதிப்பு

- (A) 8
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 1

தீர்வு

பகுதி சுழியாக இருக்கும்போது கோவை வரையறுக்கப்படாது.

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$(x + 2)(x - 4) = 0 \Rightarrow x = -2, 4$$

விலக்கப்பட்ட மதிப்புகள் -2, 4. கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் 4 உள்ளது.

விடை: (C) 4

கேள்வி

6. ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை முழு வர்க்கம் எனில், அதன் காரணிகளின் எண்ணிக்கை _____ ஆக இருக்கும்.

- (A) ஒற்றைப்படை
- (B) பூஜ்ஜியம்
- (C) இரட்டைப்படை
- (D) இவற்றில் எதுவுமில்லை

தீர்வு

ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை முழு வர்க்கம் எனில், அதன் ஒவ்வொரு காரணியும் ஜோடியாக (இரட்டைப்படை எண்ணிக்கையில்) இடம்பெறும்.

விடை: (C) இரட்டைப்படை

கேள்வி

7. $x^2 - 25 = 0$ -ன் தீர்வு

- (A) மெய்யெண் மூலங்கள் இல்லை
- (B) மெய் மற்றும் சமமான மூலங்கள்
- (C) மெய் மற்றும் சமமற்ற மூலங்கள்
- (D) கற்பனை மூலங்கள்

தீர்வு

$x^2 - 25 = 0 \Rightarrow (x + 5)(x - 5) = 0 \Rightarrow x = \pm 5$
மூலங்கள் மெய்யெண்கள் மற்றும் சமமற்றவை.
விடை: (C) மெய் மற்றும் சமமற்ற மூலங்கள்

கேள்வி

8. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ எனில், $(A^T)^T$ என்ற அணியின் வரிசை
(A) 2×3
(B) 3×2
(C) 3×4
(D) 4×3

தீர்வு

அணி A-ன் வரிசை = 2×3
 A^T -ன் வரிசை = 3×2
 $(A^T)^T$ -ன் வரிசை = 2×3 (ஏனெனில் $(A^T)^T = A$)
விடை: (A) 2×3

கேள்வி

9. $\frac{x^2-25}{x+3} \cdot \frac{x+5}{x^2-9}$ ஆல் வகுக்கக் கிடைப்பது
(A) $(x - 5)(x - 3)$
(B) $(x - 5)(x + 3)$
(C) $(x + 5)(x - 3)$
(D) $(x + 5)(x + 3)$

தீர்வு

$$\frac{x^2 - 25}{x + 3} \div \frac{x + 5}{x^2 - 9} = \frac{(x + 5)(x - 5)}{x + 3} \times \frac{(x + 3)(x - 3)}{x + 5} \\ = (x - 5)(x - 3)$$

விடை: (A) $(x - 5)(x - 3)$

கேள்வி

10. இருபடிச் சமன்பாட்டின் வரைபடம் ஒரு
(A) நேர்கோடு
(B) வட்டம்
(C) பரவளயம்
(D) அதிபரவளயம்

தீர்வு

$ax^2 + bx + c = 0$ என்ற வடிவில் உள்ள எந்தவொரு இருபடிச் சமன்பாட்டின் வரைபடமும் ஒரு பரவளயம் (Parabola) ஆகும்.
விடை: (C) பரவளயம்

கேள்வி

11. நேரியப் பல்லுறுப்புக்கோவையின் வரைபடம் ஒரு

- (A) நேர்கோடு
- (B) வட்டம்
- (C) பரவளயம்
- (D) அதிபரவளயம்

தீர்வு

நேரியப் பல்லுறுப்புக்கோவை (Linear polynomial) வரைபடத்தில் ஒரு நேர்கோட்டைக் குறிக்கும்.

விடை: (A) நேர்கோடு

கேள்வி

12. $6x^2y$, $9x^2yz$, $12x^2y^2z$ ஆகியவற்றின் மீ.பொ.வ

- (A) $36xy^2z^2$
- (B) $36x^2y^2z$
- (C) $36x^2y^2z^2$
- (D) $3x^2y$

தீர்வு

$$f(x) = 6x^2y = 3 \times 2 \times x^2 \times y$$

$$g(x) = 9x^2yz = 3 \times 3 \times x^2 \times y \times z$$

$$h(x) = 12x^2y^2z = 2 \times 2 \times 3 \times x^2 \times y \times y \times z$$

$$\text{எனவே, மீ.பொ.வ} = 3 \times x^2 \times y = 3x^2y$$

விடை: (D) $3x^2y$

கேள்வி

13. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ என்ற அணி ஒரு

- (A) அலகு அணி
- (B) நிரை அணி
- (C) மூலைவிட்ட அணி
- (D) திசையிலி அணி

தீர்வு

முதன்மை மூலைவிட்டத்தில் இல்லாத உறுப்புகள் சுழியாகவும், மூலைவிட்ட உறுப்புகள் வெவ்வேறாகவும் உள்ளன. எனவே இது ஒரு மூலைவிட்ட அணி ஆகும்.

விடை: (C) மூலைவிட்ட அணி

கேள்வி

14. மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற்பலன் முறையே 9 மற்றும் 14 எனில், அதற்கு தகுந்த இருபடிச் சமன்பாடு

- (A) $x^2 + 9x + 14 = 0$
- (B) $x^2 - 9x + 14 = 0$
- (C) $x^2 - 14x + 9 = 0$
- (D) $x^2 + 14x + 9 = 0$

தீர்வு

மூலங்களின் கூடுதல் = 9, மூலங்களின் பெருக்கற்பலன் = 14.

$$x^2 - (\text{மூலங்களின் கூடுதல்})x + (\text{மூலங்களின் பெருக்கற்பலன்}) = 0$$

$$x^2 - 9x + 14 = 0$$

விடை: (B) $x^2 - 9x + 14 = 0$

கேள்வி

15. $3\left(x + \frac{2}{3}\right)^2 = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் கூடுதல்

- (A) $-\frac{4}{3}$
- (B) -4
- (C) $\frac{4}{3}$
- (D) $\frac{1}{4}$

தீர்வு

$$3\left(x + \frac{2}{3}\right)^2 = 0 \Rightarrow \left(x + \frac{2}{3}\right)^2 = 0$$

$$x^2 + 2(x)\left(\frac{2}{3}\right) + \frac{4}{9} = 0$$

$$x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{4}{9} = 0$$

மூலங்களின் கூடுதல் = $-\frac{b}{a} = -\frac{4}{3}$

விடை: (A) $-\frac{4}{3}$

கேள்வி

16. a^k, a^{k+3}, a^{k+5} ஆகியவற்றின் மீ.பொ.ம ($k \in \mathbb{N}$)

- (A) a^{k+9}
- (B) a^k
- (C) a^{k+6}
- (D) a^{k+5}

தீர்வு

$f(x) = a^k, g(x) = a^{k+3} = a^k \cdot a^3, h(x) = a^{k+5} = a^k \cdot a^5$ என்க.

மீ.பொ.ம-வில் அதிகபட்ச அடுக்கு எடுக்கப்படும், அது a^{k+5} ஆகும்.

விடை: (D) a^{k+5}

கேள்வி

17. α மற்றும் β என்பன $x^2 - 5x + 6$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவையின் பூஜ்ஜியங்கள் எனில், $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ -ன் மதிப்பு

- (A) $-\frac{5}{6}$
- (B) $-\frac{1}{6}$
- (C) $\frac{5}{6}$
- (D) $\frac{1}{6}$

தீர்வு

$x^2 - 5x + 6 = 0$. இதை $ax^2 + bx + c = 0$ -உடன் ஒப்பிட, $a = 1, b = -5, c = 6$.

$$\alpha + \beta = \frac{-b}{a} = \frac{5}{1} = 5, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{6}{1} = 6.$$

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{5}{6}$$

விடை: (D) $\frac{5}{6}$

கேள்வி

18. ஒரு அணியில் நிரைகள் மற்றும் நிரல்களின் எண்ணிக்கை சமமாக இருந்தால், அந்த அணி

- (A) நிரை அணி
- (B) செவ்வக அணி
- (C) சதுர அணி
- (D) நிரல் அணி

தீர்வு

நிரைகள் மற்றும் நிரல்களின் எண்ணிக்கை சமமாக உள்ள அணி சதுர அணி (Square matrix) எனப்படும்.

விடை: (C) சதுர அணி

கேள்வி

19. ஒரு நிரை அணியின் நிரைநிரல் மாற்று அணி என்பது

- (A) அலகு அணி
- (B) மூலைவிட்ட அணி
- (C) நிரல் அணி
- (D) நிரை அணி

தீர்வு

நிரைநிரல் மாற்று (Transpose) செய்யும்போது நிரைகள் நிரல்களாக மாறும். எனவே, ஒரு நிரை அணி நிரல் அணியாக மாறும்.

விடை: (C) நிரல் அணி

கேள்வி

20. $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ எனில் $A + B^T =$

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

(D) வரையறுக்கப்படவில்லை

தீர்வு

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \Rightarrow B^T = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$A + B^T = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

விடை: (A) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

கேள்வி

21. 3-ஐ ஒரு மூலமாகக் கொண்ட இருபடிச் சமன்பாடு

(A) $x^2 - 6x - 5 = 0$

(B) $x^2 + 6x - 5 = 0$

(C) $x^2 - 5x - 6 = 0$

(D) $x^2 - 5x + 6 = 0$

தீர்வு

$x = 3$ என விருப்பம் (D)-ல் பிரதியிட:

$$3^2 - 5(3) + 6 = 9 - 15 + 6 = 0. \text{ எனவே, விருப்பம் (D) சரியானது.}$$

விடை: (D) $x^2 - 5x + 6 = 0$

கேள்வி

22. மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பினைத் தீர்க்கும்போது, ஏதேனும் ஒரு படிநிலையில் $0 = 0$ என கிடைத்தால், அத்தொகுப்பிற்கு

(A) தீர்வு இல்லை

(B) ஒரே ஒரு தீர்வு உண்டு

(C) எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டு

(D) வரையறுக்கப்பட்ட தீர்வுகள்

தீர்வு

$0 = 0$ என்ற முற்றொருமை கிடைப்பது சமன்பாடுகள் ஒன்றையொன்று சார்ந்துள்ளன என்பதைக் குறிக்கிறது. எனவே, தொகுப்பிற்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டு.

விடை: (C) எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டு

கேள்வி

23. $p(x)$ மற்றும் $q(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவைகளின் மீ.பொ.வ $6x - 9$ எனில், $p(x)$ என்பது கீழ்க்கண்டவற்றில் எதுவாக இருக்கலாம்?

- (A) $2x - 3$
- (B) $12x - 18, 2$
- (C) $3(2x - 3)^2, 6(2x - 3)$
- (D) $3(2x - 3), 6(2x + 3)$

தீர்வு

$6x - 9 = 3(2x - 3)$. விருப்பங்களில் $(6x - 9)$ -ஐப் பொதுக்காரணியாகக் கொண்டதைச் சரிபார்க்கவும். விருப்பம் C-ல் உள்ளவை இந்த மீ.பொ.வ-ஐக் கொண்டுள்ளன.

விடை: (C) $3(2x - 3)^2, 6(2x - 3)$

கேள்வி

24. $x^2 + y^2 + z^2 - 2xy + 2yz - 2zx$ -ன் வர்க்கமூலம்

- (A) $|x + y - z|$
- (B) $|x - y + z|$
- (C) $|x + y + z|$
- (D) $|x - y - z|$

தீர்வு

$$\begin{aligned} x^2 + (-y)^2 + (-z)^2 + 2x(-y) + 2(-y)(-z) + 2(-z)(x) \\ = (x + (-y) + (-z))^2 = (x - y - z)^2 \end{aligned}$$

வர்க்கமூலம் $\sqrt{(x - y - z)^2} = |x - y - z|$

விடை: (D) $|x - y - z|$

கேள்வி

25. $x^2 + 5kx + 16 = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு மெய்யெண் மூலங்கள் இல்லை எனில்

- (A) $k > \frac{8}{5}$
- (B) $k > -\frac{8}{5}$
- (C) $-\frac{8}{5} < k < \frac{8}{5}$
- (D) $0 < k < \frac{8}{5}$

தீர்வு

மெய்யெண் மூலங்கள் இல்லை எனில், $\Delta < 0$.

$$\begin{aligned} b^2 - 4ac &< 0 \\ (5k)^2 - 4(1)(16) &< 0 \\ 25k^2 - 64 &< 0 \Rightarrow k^2 < \frac{64}{25} \Rightarrow -\frac{8}{5} < k < \frac{8}{5} \end{aligned}$$

விடை: (C) $-\frac{8}{5} < k < \frac{8}{5}$

கேள்வி

26. $ax^5 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவை அதிகபட்சம் _____ பூஜ்ஜியங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

- (A) 3
- (B) 5
- (C) 7
- (D) 11

தீர்வு

பல்லுறுப்புக்கோவையின் படி 5 ஆகும். எனவே, இது அதிகபட்சம் 5 பூஜ்ஜியங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

விடை: (B) 5

கேள்வி

27. $x^2 + 5x - (\alpha + 1)(\alpha + 6) = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் (இங்கு α ஒரு மாறிலி)

- (A) $(\alpha + 1), (\alpha + 6)$
- (B) $(\alpha + 1), -(\alpha + 6)$
- (C) $-(\alpha + 1), (\alpha + 6)$
- (D) $-(\alpha + 1), -(\alpha + 6)$

தீர்வு

$x^2 + 5x - (\alpha + 1)(\alpha + 6) = 0$
மூலங்களின் பெருக்கற்பலன் = $-(\alpha + 1)(\alpha + 6)$.
மூலங்களின் கூடுதல் = -5 .
 $(\alpha + 1) - (\alpha + 6) = -5$ என்பதை கவனிக்கவும்.
எனவே, மூலங்கள் $(\alpha + 1)$ மற்றும் $-(\alpha + 6)$ ஆகும்.
விடை: (B) $(\alpha + 1), -(\alpha + 6)$

கேள்வி

28. $mx^2 + 2x + m = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டிற்கு இரண்டு சமமான மூலங்கள் இருப்பின், m -ன் மதிப்புகள்

- (A) +1
- (B) 0, 2
- (C) 0, 1
- (D) -1, 0

தீர்வு

$a = m, b = 2, c = m$. சமமான மூலங்களுக்கு, $b^2 - 4ac = 0$.

$$(2)^2 - 4(m)(m) = 0$$

$$4 - 4m^2 = 0$$

$$4m^2 = 4 \Rightarrow m^2 = 1 \Rightarrow m = \pm 1$$

விடை: (A) +1 (குறிப்பு: ± 1 என்பதே சரியான விடையாகும், விருப்பம் A-ல் +1 உள்ளது).

கேள்வி

29. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் வகை

- (A) திசையிலி அணி
- (B) அலகு அணி
- (C) மூலைவிட்ட அணி
- (D) வெற்று அணி

தீர்வு

முதன்மை மூலைவிட்டத்தில் இல்லாத உறுப்புகள் சுழியாகவும், மூலைவிட்ட உறுப்புகள் (2 மற்றும் 3) வெவ்வேறாகவும் உள்ளன. எனவே இது மூலைவிட்ட அணி ஆகும்.

விடை: (C) மூலைவிட்ட அணி

கேள்வி

30. அணிகளின் கூட்டல் என்பது

- (A) பரிமாற்று விதிக்கு உட்படாது
- (B) சேர்ப்பு விதிக்கு உட்படாது
- (C) பங்கீட்டு விதி
- (D) பரிமாற்று விதிக்கு உட்படும்

தீர்வு

ஒரே வரிசையுடைய ஏதேனும் இரு அணிகள் A மற்றும் B-க்கு $A + B = B + A$ ஆகும். எனவே அணிகளின் கூட்டல் பரிமாற்று விதிக்கு உட்படும்.

விடை: (D) பரிமாற்று விதிக்கு உட்படும்

கேள்வி

31. $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -9 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 7 & -1 \end{bmatrix}$. A-ன் கூட்டல் நேர்மாறினைக் காண்க.

- (A) $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 16 & -6 \end{bmatrix}$
- (B) $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -16 & 6 \end{bmatrix}$
- (C) $\begin{bmatrix} 1 & -16 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$
- (D) $\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -16 & -6 \end{bmatrix}$

தீர்வு

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -9 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 7 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -16 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{கூட்டல் நேர்மாறு } -A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 16 & -6 \end{bmatrix}$$

விடை: (A)

கேள்வி

32. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ -4 & 9 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 6 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$ எனில், பின்வருவனவற்றில் எவை

வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன?

(i) AB (ii) BC (iii) $AC + B$ (iv) AC

- (A) (i)(ii)
(B) (iii)(iv)
(C) (iv)
(D) (iii)

தீர்வு

A -ன் வரிசை $= 2 \times 3$, B -ன் வரிசை $= 2 \times 2$, C -ன் வரிசை $= 3 \times 2$.

- AB : A -ன் நிரல்கள் (3) $\neq B$ -ன் நிரைகள் (2). சாத்தியமில்லை.

- BC : B -ன் நிரல்கள் (2) $\neq C$ -ன் நிரைகள் (3). சாத்தியமில்லை.

- AC : A -ன் நிரல்கள் (3) $= C$ -ன் நிரைகள் (3). சாத்தியம் (இதன் வரிசை 2×2).

- $AC + B$: AC -ன் வரிசை 2×2 மற்றும் B -ன் வரிசை 2×2 என்பதால், கூட்டல் சாத்தியம்.

எனவே (iii) மற்றும் (iv) வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.

விடை: (B) (iii)(iv)

கேள்வி

33. $b = a + c$ எனில், $ax^2 + bx + c = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு

- (A) மெய்யெண் மூலங்கள் உண்டு
(B) மூலங்கள் இல்லை
(C) சமமான மூலங்கள் உண்டு
(D) மெய்யெண் மூலங்கள் இல்லை

தீர்வு

$$\Delta = b^2 - 4ac = (a + c)^2 - 4ac \\ = a^2 + c^2 + 2ac - 4ac = a^2 + c^2 - 2ac = (a - c)^2 > 0$$

$\Delta > 0$ என்பதால், சமன்பாட்டிற்கு மெய்யெண் மூலங்கள் உண்டு.

விடை: (A) மெய்யெண் மூலங்கள் உண்டு

அத்தியாயம் 4: வடிவியல்

கேள்வி

1. இரு வட்டங்கள் உட்புறமாகத் தொட்டுக்கொண்டால், அவற்றின் மையங்களுக்கு இடையேயான தொலைவு

- (A) $r_1 + r_2$
(B) $r_1 = r_2$
(C) $r_1 - r_2$
(D) $r_1 > r_2$

தீர்வு

O மற்றும் P-ஐ மையங்களாகக் கொண்ட இரு வட்டங்கள் Q என்ற புள்ளியில் தொட்டுக்கொள்கின்றன என்க.

$OQ = r_1$, $PQ = r_2$ மற்றும் $r_1 > r_2$ என்க.

மையங்களுக்கு இடையேயான தொலைவு $d = OP = OQ - PQ = r_1 - r_2$.

விடை: (C) $r_1 - r_2$

கேள்வி

2. O-வை மையமாகக் கொண்ட வட்டத்திற்கு P என்ற புள்ளியில் வரையப்படும் தொடுகோடு PQ ஆகும். $\triangle OPQ$ ஒரு இருசமபக்க முக்கோணம் எனில் $\angle OQP$ -ன் மதிப்பு

- (A) 30°
- (B) 45°
- (C) 60°
- (D) 90°

தீர்வு

தொடுபுள்ளியில் தொடுகோடானது ஆரத்திற்கு செங்குத்தாக இருக்கும். எனவே, $\angle OPQ = 90^\circ$.

$\triangle OPQ$ ஒரு இருசமபக்க செங்கோண முக்கோணம் என்பதால், $\angle PQO = \angle POQ$.

$$\angle OPQ + \angle PQO + \angle POQ = 180^\circ$$

$$90^\circ + 2\angle PQO = 180^\circ$$

$$2\angle PQO = 90^\circ \Rightarrow \angle PQO = 45^\circ$$

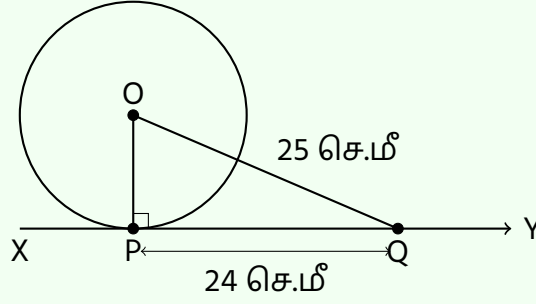
விடை: (B) 45°

கேள்வி

3. Q என்ற புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு வரையப்பட்ட தொடுகோட்டின் நீளம் 24 செ.மீ மற்றும் மையத்திலிருந்து Q-க்குள்ள தொலைவு 25 செ.மீ எனில், வட்டத்தின் ஆரம்

- (A) 7 செ.மீ
- (B) 12 செ.மீ
- (C) 15 செ.மீ
- (D) 24.5 செ.மீ

தீர்வு



செங்கோண $\triangle OPQ$ -ல்:

$$OQ^2 = OP^2 + PQ^2$$

$$(25)^2 = OP^2 + (24)^2$$

$$OP^2 = 625 - 576 = 49 \Rightarrow OP = \sqrt{49} = 7 \text{ செ.மீ}$$

விடை: (A) 7 செ.மீ

கேள்வி

4. O-வை மையமாகக் கொண்ட வட்டத்திற்கு வெளியேயுள்ள புள்ளி T-யிலிருந்து வரையப்பட்ட தொடுகோடுகள் TP மற்றும் TQ ஆகும். $\angle POQ = 110^\circ$ எனில் $\angle PTQ$ -ன் மதிப்பு

- (A) 60°
- (B) 70°
- (C) 80°
- (D) 90°

தீர்வு

நாற்கரம் TPOQ-ல், $\angle TPO = 90^\circ$ மற்றும் $\angle TQO = 90^\circ$.

$$\angle TPO + \angle OQT + \angle PTQ + \angle POQ = 360^\circ$$

$$90^\circ + 90^\circ + \angle PTQ + 110^\circ = 360^\circ$$

$$290^\circ + \angle PTQ = 360^\circ$$

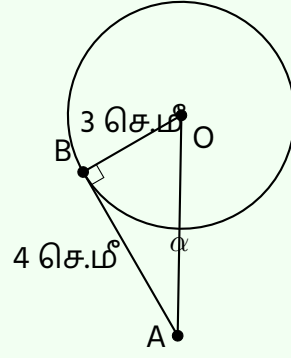
$$\angle PTQ = 360^\circ - 290^\circ = 70^\circ$$

விடை: (B) 70°

கேள்வி

5. 3 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்திற்கு A என்ற புள்ளியிலிருந்து வரையப்படும் தொடுகோட்டின் நீளம் 4 செ.மீ எனில், வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து A-க்குள்ள தொலைவு

- (A) $\sqrt{7}$ செ.மீ
- (B) 7 செ.மீ
- (C) 5 செ.மீ
- (D) 25 செ.மீ



$OB = 3 \text{ செ.மீ} = r$, $AB = 4 \text{ செ.மீ}$.
 $\triangle AOB$ -ல், $\angle B = 90^\circ$.

$$AO^2 = AB^2 + BO^2$$

$$\alpha^2 = 16 + 9 = 25 \Rightarrow \alpha = \sqrt{25} = 5 \text{ செ.மீ}$$

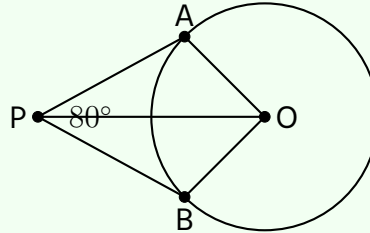
விடை: (C) 5 செ.மீ

கேள்வி

6. O-வலை மையமாகக் கொண்ட வட்டத்திற்கு P என்ற புள்ளியிலிருந்து வரையப்பட்ட தொடுகோடுகள் PA மற்றும் PB ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் 80° எனில் $\angle POA$ -ன் மதிப்பு

- (A) 50°
- (B) 60°
- (C) 70°
- (D) 80°

தீர்வு



$\triangle OAP \cong \triangle OBP$ (ப.ப.ப சர்வசமம்).

எனவே, $\angle OPA = \angle OPB$.

$$\angle OPA = \frac{1}{2} \angle APB = \frac{1}{2} \times 80^\circ = 40^\circ.$$

$\triangle OPA$ -ல், $\angle POA + \angle OPA + \angle OAP = 180^\circ$.

$$\angle POA + 40^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

$$\angle POA = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$$

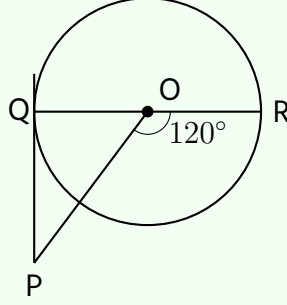
விடை: (A) 50°

கேள்வி

7. O-வை மையமாகக் கொண்ட வட்டத்திற்கு P-யிலிருந்து வரையப்பட்ட தொடுகோடு PQ ஆகும். OQR என்பது வட்டத்தின் விட்டம் மற்றும் $\angle POR = 120^\circ$ எனில் $\angle OPQ$ -ன் மதிப்பு

- (A) 60°
- (B) 45°
- (C) 30°
- (D) 90°

தீர்வு



$$\angle OQP = 90^\circ.$$

$$\angle QOP = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ \text{ (நேரியக் கோண இணை).}$$

$$\angle OPQ = 180^\circ - \angle OQP - \angle QOP = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ.$$

விடை: (C) 30°

கேள்வி

8. 6 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 8 செ.மீ தொலைவில் உள்ள புள்ளியிலிருந்து வரையப்படும் தொடுகோட்டின் நீளம்

- (A) $\sqrt{7}$ செ.மீ
- (B) $2\sqrt{7}$ செ.மீ
- (C) 10 செ.மீ
- (D) 5 செ.மீ

தீர்வு

ஆரம் = 6 செ.மீ மற்றும் கர்ணம் $OT = 8$ செ.மீ.
தொடுகோடு PT என்க.

$$\begin{aligned} PT &= \sqrt{8^2 - 6^2} \\ &= \sqrt{64 - 36} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7} \text{ செ.மீ} \end{aligned}$$

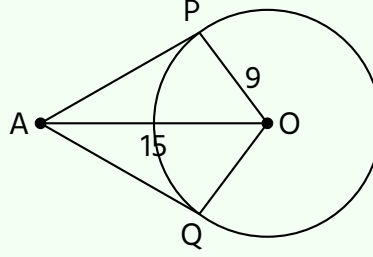
விடை: (B) $2\sqrt{7}$ செ.மீ

கேள்வி

9. O-வை மையமாகக் கொண்ட 9 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்திற்கு A என்ற புள்ளியிலிருந்து வரையப்படும் தொடுகோடுகள் AP மற்றும் AQ ஆகும். $OA = 15$ செ.மீ எனில் $AP + AQ =$

- (A) 12 செ.மீ
- (B) 18 செ.மீ
- (C) 24 செ.மீ
- (D) 36 செ.மீ

தீர்வு



ஒரு வெளிப்புறப் புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு வரையப்படும் இரு தொடுகோடுகளின் நீளங்களும் சமம். எனவே, $AP = AQ$.

செங்கோண $\triangle APO$ -ல்:

$$AP = \sqrt{15^2 - 9^2} = \sqrt{225 - 81} = \sqrt{144} = 12 \text{ செ.மீ.}$$

$$AQ = 12 \text{ செ.மீ.}$$

$$AP + AQ = 12 + 12 = 24 \text{ செ.மீ.}$$

விடை: (C) 24 செ.மீ

கேள்வி

10. இரு வடிவொத்த முக்கோணங்களின் பரப்பளவுகள் முறையே 9 செ.மீ² மற்றும் 16 செ.மீ² எனில், அவற்றின் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம்

- (A) 3:4
- (B) 4:3
- (C) 2:3
- (D) 4:5

தீர்வு

$$\frac{\text{பரப்பளவு(முக்கோணம் 1)}}{\text{பரப்பளவு(முக்கோணம் 2)}} = \left(\frac{\text{பக்கம் 1}}{\text{பக்கம் 2}} \right)^2$$

$$\frac{9}{16} = \left(\frac{\text{பக்கம் 1}}{\text{பக்கம் 2}} \right)^2$$

இருபுறமும் வர்க்கமூலம் காண: $\frac{\text{பக்கம் 1}}{\text{பக்கம் 2}} = \frac{3}{4}$.

ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் 3:4.

விடை: (A) 3:4

கேள்வி

11. $\triangle ABC$ மற்றும் $\triangle DEF$ ஆகிய இரு முக்கோணங்களில் $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD} = \frac{2}{5}$ எனில் $\frac{\text{பரப்பளவு}(\triangle ABC)}{\text{பரப்பளவு}(\triangle DEF)} =$

- (A) 2:5
- (B) 4:25
- (C) 4:15
- (D) 8:125

தீர்வு

$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD} = \frac{2}{5}$ என்பதால், $\triangle ABC \sim \triangle DEF$.

$$\frac{\text{பரப்பளவு } \triangle ABC}{\text{பரப்பளவு } \triangle DEF} = \left(\frac{AB}{DE}\right)^2 = \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$$

விகிதம் 4:25.

விடை: (B) 4:25

கேள்வி

12. $\triangle ABC$ மற்றும் $\triangle DEF$ ஆகிய இரு முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவை. மேலும் $2AB = DE$ மற்றும் $BC = 8$ செ.மீ எனில் $EF =$

- (A) 16 செ.மீ
- (B) 12 செ.மீ
- (C) 8 செ.மீ
- (D) 4 செ.மீ

தீர்வு

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$.

$DE = 2AB$, $BC = 8$ செ.மீ.

வடிவொத்த முக்கோணங்களின் பண்பின்படி:

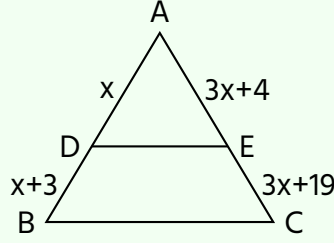
$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$$
$$\frac{AB}{2AB} = \frac{8}{EF}$$
$$\frac{1}{2} = \frac{8}{EF} \Rightarrow EF = 16 \text{ செ.மீ}$$

விடை: (A) 16 செ.மீ

கேள்வி

13. படத்தில் $DE \parallel BC$ எனில் x -ன் மதிப்பு

- (A) 4
- (B) 1
- (C) 3
- (D) 2



தேல்ஸ் தேற்றத்தின்படி (Thales theorem) $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$.
 $AD \times EC = AE \times DB$

$$\begin{aligned}(x)(3x + 19) &= (3x + 4)(x + 3) \\ 3x^2 + 19x &= 3x^2 + 9x + 4x + 12 \\ 19x &= 13x + 12 \\ 19x - 13x &= 12 \\ 6x &= 12 \Rightarrow x = 2\end{aligned}$$

விடை: (D) 2

அத்தியாயம் 5: ஆயத்தொலை வடிவியல்

கேள்வி

1. ஆதிப்புள்ளி வழிச் செல்வதும் $7x - 3y + 4 = 0$ என்ற கோட்டிற்கு இணையானதுமான நேர்கோட்டின் சமன்பாடு

- (A) $7x - 3y + 4 = 0$
- (B) $3x - 7y + 4 = 0$
- (C) $3x + 7y = 0$
- (D) $7x - 3y = 0$

தீர்வு

நேர்கோடு ஆதிப்புள்ளி $(0, 0)$ வழியாகச் செல்கிறது.

$7x - 3y + 4 = 0$ என்பதை $y = mx + c$ வடிவில் எழுத:

$$-3y = -7x - 4 \Rightarrow y = \frac{7}{3}x + \frac{4}{3}$$

சாய்வு $m = \frac{7}{3}$

இணைக்கோட்டின் சமன்பாடு (சாய்வு-புள்ளி வடிவம்): $(y - y_1) = m(x - x_1)$

$$y - 0 = \frac{7}{3}(x - 0) \Rightarrow 3y = 7x \Rightarrow 7x - 3y = 0$$

விடை: (D) $7x - 3y = 0$

கேள்வி

2. X-அச்சுக்கிடைக்குத்தான நேர்கோட்டின் சாய்வு

- (A) 1
- (B) 0
- (C) ∞
- (D) -1

தீர்வு

X-அச்சின் சாய்வு பூஜ்ஜியம் (0) ஆகும்.

எனவே, செங்குத்துக் கோட்டின் சாய்வு $\Rightarrow -\frac{1}{\text{கொடுக்கப்பட்ட கோட்டின் சாய்வு}}$

$\Rightarrow -\frac{1}{0} = \infty$ (வரையறுக்கப்படவில்லை)

விடை: (C) ∞

கேள்வி

3. (0, 0), (1, 0) மற்றும் (0, 1) ஆகிய புள்ளிகளால் உருவாக்கப்படும் முக்கோணத்தின் சுற்றளவு

- (A) $\sqrt{2}$
- (B) 2
- (C) $2 + \sqrt{2}$
- (D) $2 - \sqrt{2}$

தீர்வு

$$AB = \sqrt{(1-0)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{1} = 1$$

$$BC = \sqrt{(0-1)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{2}$$

$$AC = \sqrt{(0-0)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{1} = 1$$

முக்கோணத்தின் சுற்றளவு $AB + BC + AC = 1 + \sqrt{2} + 1 = 2 + \sqrt{2}$ அலகுகள்

விடை: (C) $2 + \sqrt{2}$

கேள்வி

4. $A(6, 1), B(8, 2), C(9, 4)$ மற்றும் $D(p, 3)$ என்பன ஒரு இணைகரத்தின் வரிசைக்கிரமமான முனைப்புள்ளிகள் எனில், p -ன் மதிப்பு

- (A) -7
- (B) 7
- (C) 6
- (D) -6

தீர்வு

மூலைவிட்டம் AC-ன் நடுப்புள்ளி = மூலைவிட்டம் BD-ன் நடுப்புள்ளி

$$\left(\frac{6+9}{2}, \frac{1+4}{2}\right) = \left(\frac{8+p}{2}, \frac{3+2}{2}\right)$$

$$\left(\frac{15}{2}, \frac{5}{2}\right) = \left(\frac{8+p}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

x-ஆயத்தொலைவைக் சமப்படுத்த:

$$\frac{15}{2} = \frac{8+p}{2} \Rightarrow 15 = 8 + p \Rightarrow p = 7$$

விடை: (B) 7

கேள்வி

5. $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ மற்றும் $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ (இங்கு கெழுக்கள் சுழியற்றவை) ஆகிய இரு நேர்கோடுகள் செங்குத்தாக அமையத் தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனை

- (A) $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$
- (B) $a_1b_2 + a_2b_1 = 0$
- (C) $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$
- (D) $a_1a_2 - b_1b_2 = 0$

தீர்வு

செங்குத்துக் கோடுகளுக்கான நிபந்தனை $m_1 \times m_2 = -1$.

$$\left(-\frac{a_1}{b_1}\right) \times \left(-\frac{a_2}{b_2}\right) = -1 \Rightarrow a_1 a_2 = -b_1 b_2 \Rightarrow a_1 a_2 + b_1 b_2 = 0$$

விடை: (C) $a_1 a_2 + b_1 b_2 = 0$

கேள்வி

6. (5, 7) என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும் X-அச்சுக்கு இணையானதுமான நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

- (A) $X = 0$
- (B) $X = 5$
- (C) $Y = 7$
- (D) $Y = 5$

தீர்வு

(5, 7) என்ற புள்ளி வழியாகவும் X-அச்சுக்கு இணையாகவும் செல்லும் நேர்கோட்டின் சமன்பாடு $Y = c$ என்ற வடிவில் இருக்கும். எனவே $Y = 7$.

விடை: (C) $Y = 7$

கேள்வி

7. $A(-2, 5)$, $B(6, 7)$, $C(8, 3)$ ஆகியவற்றை மூன்று முனைப்புள்ளிகளாகக் கொண்ட ABCD என்ற இணைகரத்தின் நான்காவது முனைப்புள்ளி

- (A) (0, 1)
- (B) (0, -1)
- (C) (-1, 0)
- (D) (1, 0)

தீர்வு

நான்காவது முனைப்புள்ளி $D(x_4, y_4)$ என்க.

$$AC\text{-ன் நடுப்புள்ளி} = \left(\frac{-2+8}{2}, \frac{5+3}{2}\right) = \left(\frac{6}{2}, \frac{8}{2}\right) = (3, 4)$$

$$BD\text{-ன் நடுப்புள்ளி} = \left(\frac{6+x_4}{2}, \frac{7+y_4}{2}\right)$$

AC-ன் நடுப்புள்ளி = BD-ன் நடுப்புள்ளி

$$\left(\frac{6+x_4}{2}, \frac{7+y_4}{2}\right) = (3, 4)$$

$$\frac{6+x_4}{2} = 3 \Rightarrow 6 + x_4 = 6 \Rightarrow x_4 = 0$$

$$\frac{7+y_4}{2} = 4 \Rightarrow 7 + y_4 = 8 \Rightarrow y_4 = 1$$

எனவே, $(x_4, y_4) = (0, 1)$

விடை: (A) (0, 1)

கேள்வி

8. $(-4, 0)$, $(0, -4)$ மற்றும் $(4, 0)$ ஆகிய புள்ளிகளால் உருவாக்கப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு

- (A) 0 ச.அலகுகள்
- (B) 16 ச.அலகுகள்
- (C) 4 ச.அலகுகள்
- (D) இவற்றில் எதுவுமில்லை

தீர்வு

மூக்கோணத்தின் பரப்பளவு:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} |(-4)(-4) + (0)(0) + (4)(0) - ((0)(0) + (-4)(4) + (0)(-4))| \\ &= \frac{1}{2} [16 - (-16)] \\ &= \frac{1}{2} (32) = 16 \text{ ச.அலகுகள்} \end{aligned}$$

விடை: (B) 16 ச.அலகுகள்

கேள்வி

9. $(-1, 1), (1, 1), (1, -1)$ மற்றும் $(-1, -1)$ ஆகிய புள்ளிகளால் உருவாக்கப்படும் நாற்கரத்தின் பரப்பளவு

- (A) 0 ச.அலகுகள்
- (B) 4 ச.அலகுகள்
- (C) 25 ச.அலகுகள்
- (D) 1 ச.அலகுகள்

தீர்வு

$A(-1, -1), B(1, -1), C(1, 1), D(-1, 1)$
பரப்பளவு $= \frac{1}{2} \{(-1)(-1) + (1)(1) + (1)(1) + (-1)(-1) - ((-1)(1) + (-1)(1) + (1)(-1) + (1)(-1))\}$
 $= \frac{1}{2} \{(1 + 1 + 1 + 1) - (-1 - 1 - 1 - 1)\}$
 $= \frac{1}{2} \{4 - (-4)\} = \frac{1}{2} \{8\} = 4 \text{ ச.அலகுகள்}$
விடை: (B) 4 ச.அலகுகள்

கேள்வி

10. $y = 0$ மற்றும் $x = -2$ ஆகிய நேர்கோடுகள் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளி

- (A) $(0, -2)$
- (B) $(-2, 0)$
- (C) $(0, 4)$
- (D) $(2, 0)$

தீர்வு

$y = 0$ மற்றும் $x = -2$ என்பதை வரைபடத்தில் குறிக்கும்போது, அவை $(-2, 0)$ என்ற புள்ளியில் வெட்டிக்கொள்ளும்.
விடை: (B) $(-2, 0)$

கேள்வி

11. X-அச்சமற்றும் X-அச்சுக்கு இணையான எந்தவொரு கோட்டின் சாய்வுக் கோணம்

- (A) 0°
- (B) 90°
- (C) 45°
- (D) 60°

தீர்வு

கிடைமட்டக் கோடுகளின் சாய்வுக் கோணம் 0° ஆகும்.

விடை: (A) 0°

கேள்வி

12. ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து $P(-6, -8)$ என்ற புள்ளிக்கு உள்ள தொலைவு

- (A) 10
- (B) $5\sqrt{2}$
- (C) $\sqrt{10}$
- (D) 100

தீர்வு

தொலைவு $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
 $(x_1, y_1) = (0, 0)$ மற்றும் $(x_2, y_2) = (-6, -8)$

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{(-6 - 0)^2 + (-8 - 0)^2} \\ &= \sqrt{(-6)^2 + (-8)^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \end{aligned}$$

விடை: (A) 10

கேள்வி

13. $(a \cos 25^\circ, 0)$ மற்றும் $(0, a \cos 65^\circ)$ ஆகிய புள்ளிகளுக்கு இடையேயான தொலைவு

- (A) a
- (B) 2a
- (C) 3a
- (D) இவற்றில் எதுவுமில்லை

தீர்வு

$A(a \cos 25^\circ, 0) = A(a \cos 25^\circ, 0)$
 $B(0, a \cos 65^\circ) = B(0, a \sin 25^\circ)$

$$\begin{aligned} AB^2 &= (a \cos 25^\circ - 0)^2 + (0 - a \sin 25^\circ)^2 \\ &= a^2 \cos^2 25^\circ + a^2 \sin^2 25^\circ \\ &= a^2 (\cos^2 25^\circ + \sin^2 25^\circ) \\ AB^2 &= a^2 (1) \Rightarrow AB = \sqrt{a^2} = a \end{aligned}$$

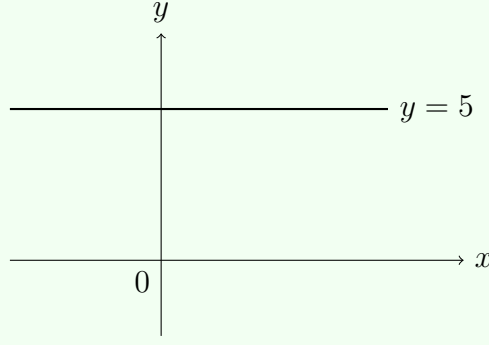
விடை: (A) a

கேள்வி

14. $y = 5$ என்ற சமன்பாட்டால் குறிக்கப்படும் நேர்கோடு

- (A) X-அச்சுக்கு இணை
- (B) Y-அச்சுக்கு இணை
- (C) ஆதிப்புள்ளி வழிச் செல்லும்
- (D) $(2, -5)$ புள்ளி வழிச் செல்லும்

தீர்வு



இது X-அச்சுக்கு இணையானது.
விடை: (A) X-அச்சுக்கு இணை

கேள்வி

15. $(4, p)$ மற்றும் $(1, 0)$ ஆகிய புள்ளிகளுக்கு இடையேயான தொலைவு 5 எனில், $p =$

- (A) 5
- (B) 4
- (C) -4
- (D) 0

தீர்வு

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$\sqrt{(1 - 4)^2 + (0 - p)^2} = 5$$

இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்த:

$$(-3)^2 + p^2 = 25$$

$$p^2 = 16 \Rightarrow p = \pm 4$$

விடை: ± 4 (கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் (B) 4 மற்றும் (C) -4 ஆகிய இரண்டும் பொருந்தும்)

கேள்வி

16. $(x, 2)$, $(-3, -4)$ மற்றும் $(7, -5)$ ஆகிய புள்ளிகள் ஒரு கோடமைந்தவை எனில், $x =$

- (A) 60
- (B) 63
- (C) -63
- (D) -60

தீர்வு

ஒரு கோடமைந்த புள்ளிகளால் உருவாக்கப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு பூஜ்ஜியம்.

$$\frac{1}{2}\{x(-4 - (-5)) + (-3)(-5 - 2) + 7(2 - (-4))\} = 0$$

$$\frac{1}{2}\{x(1) + (-3)(-7) + 7(6)\} = 0$$

$$x + 21 + 42 = 0$$

$$x + 63 = 0 \Rightarrow x = -63$$

விடை: (C) -63

கேள்வி

17. $(x, 2x), (-2, 6)$ மற்றும் $(3, 1)$ ஆகிய புள்ளிகளால் உருவாக்கப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு 5 ச.அலகுகள் எனில் $x =$

- (A) $\frac{2}{3}$
- (B) $\frac{1}{3}$
- (C) 3
- (D) 5

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் $(x, 2x), (3, 1), (-2, 6)$

$$\frac{1}{2}\{x(1-6) + 3(6-2x) + (-2)(2x-1)\} = 5$$

இதைச் சுருக்கினால்:

$$x + 18 - 4x - 6x + 2 - 6x = 10$$

$$20 - 15x = 10 \Rightarrow -15x = -10 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$$

விடை: (A) $\frac{2}{3}$

கேள்வி

18. $\triangle ABC$ -ன் பக்கங்கள் AB, BC மற்றும் CA-ன் சமன்பாடுகள் முறையே $y - x = 2, x + 2y = 1$ மற்றும் $3x + y + 5 = 0$ ஆகும். B-யிலிருந்து வரையப்படும் குத்துக்கோட்டின் சமன்பாடு

- (A) $x - 3y + 1 = 0$
- (B) $x - 3y + 4 = 0$
- (C) $3x - y + 2 = 0$
- (D) இவற்றில் எதுவுமில்லை

தீர்வு

AB மற்றும் BC கோடுகள் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளி B ஆகும்.

$$y - x = 2 \quad \dots (1)$$

$$2y + x = 1 \quad \dots (2)$$

(1) மற்றும் (2)-ஐக் கூட்டி: $3y = 3 \Rightarrow y = 1$

(1)-ல் பிரதியிட: $1 - x = 2 \Rightarrow x = -1 \Rightarrow B(-1, 1)$

B வழியே செல்லும் குத்துக்கோடு $AC \perp BD$ ஆகும்.

$3x + y + 5 = 0$ என்ற கோட்டிற்கு செங்குத்தான கோட்டின் சமன்பாடு $x - 3y + k = 0$.

இது $(-1, 1)$ வழிச் செல்கிறது $\Rightarrow -1 - 3(1) + k = 0 \Rightarrow k = 4$.

எனவே, சமன்பாடு $x - 3y + 4 = 0$.

விடை: (B) $x - 3y + 4 = 0$

அத்தியாயம் 6: முக்கோணவியல்

கேள்வி

1. $\tan \theta + \cot \theta = 2$ எனில் $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$ -ன் மதிப்பு

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 4

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டது $\tan \theta + \cot \theta = 2$

இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்த, $(\tan \theta + \cot \theta)^2 = 2^2$

$$\tan^2 \theta + \cot^2 \theta + 2 \tan \theta \cot \theta = 4$$

$$\tan^2 \theta + \cot^2 \theta + 2 \tan \theta \left(\frac{1}{\tan \theta} \right) = 4$$

$$\tan^2 \theta + \cot^2 \theta + 2(1) = 4$$

$$\tan^2 \theta + \cot^2 \theta = 4 - 2 = 2$$

விடை: (C) 2

கேள்வி

2. ஏற்றக்கோணம் மற்றும் இறக்கக்கோணம் ஆகியவற்றை அளவிடப் பயன்படும் கருவி

- (A) க்ளினோமீட்டர் (Clinometer)
- (B) காலிடோஸ்கோப்
- (C) பெரிஸ்கோப்
- (D) தொலைநோக்கி

தீர்வு

விடை: (A) க்ளினோமீட்டர் (Clinometer)

கேள்வி

3. $\frac{\sin(90^\circ - \theta) \sin \theta}{\tan \theta} + \frac{\cos(90^\circ - \theta) \cos \theta}{\cot \theta} =$

- (A) $\tan \theta$
- (B) 1
- (C) -1
- (D) $\sin \theta$

தீர்வு

$$\begin{aligned} &= \frac{\cos \theta \sin \theta}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}} + \frac{\sin \theta \cos \theta}{\frac{\cos \theta}{\sin \theta}} \\ &= \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \end{aligned}$$

விடை: (B) 1

கேள்வி

4. பார்வைக்கோடு மற்றும் ஏற்றக்கோணம் கொடுக்கப்பட்டால், கட்டிடத்தின் உயரத்தைக் காண பயன்படும் முக்கோணவியல் விகிதம்

- (A) $\sin \theta$
- (B) $\cos \theta$
- (C) $\tan \theta$
- (D) $\csc \theta$

தீர்வு

விடை: (C) $\tan \theta$

கேள்வி

5. $(1 - \sin^2 \theta) \sec^2 \theta =$

- (A) 0
- (B) 1
- (C) $\tan^2 \theta$
- (D) $\cos^2 \theta$

தீர்வு

$(1 - \sin^2 \theta) \sec^2 \theta = \cos^2 \theta \sec^2 \theta = 1$

விடை: (B) 1

கேள்வி

6. $(1 + \tan^2 \theta) \sin^2 \theta =$

- (A) $\sin^2 \theta$
- (B) $\cos^2 \theta$
- (C) $\tan^2 \theta$
- (D) $\cot^2 \theta$

தீர்வு

$(1 + \tan^2 \theta) \sin^2 \theta = \sec^2 \theta \sin^2 \theta = \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \tan^2 \theta$

விடை: (C) $\tan^2 \theta$

கேள்வி

7. $\tan \theta = \frac{a}{x}$ எனில் $\frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} =$

- (A) $\cos \theta$
- (B) $\sin \theta$
- (C) $\csc \theta$
- (D) $\sec \theta$

தீர்வு

$$\begin{aligned} \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} &= \frac{1}{\sqrt{\frac{a^2}{x^2} + 1}} \quad (x \text{ ஆல் வகுக்க}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\tan^2 \theta + 1}} = \frac{1}{\sqrt{\sec^2 \theta}} = \frac{1}{\sec \theta} = \cos \theta \end{aligned}$$

விடை: (A) $\cos \theta$

கேள்வி

8. $x = a \sec \theta, y = b \tan \theta$ எனில் $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} =$

- (A) 1
- (B) -1
- (C) $\tan^2 \theta$
- (D) $\csc^2 \theta$

தீர்வு

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{a^2 \sec^2 \theta}{a^2} - \frac{b^2 \tan^2 \theta}{b^2} = \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$$

விடை: (A) 1

கேள்வி

9. $\frac{\sec \theta}{\cot \theta + \tan \theta} =$

- (A) $\cot \theta$
- (B) $\tan \theta$
- (C) $\sin \theta$
- (D) $\cot \theta$

தீர்வு

$$\begin{aligned} \frac{\sec \theta}{\cot \theta + \tan \theta} &= \frac{\frac{1}{\cos \theta}}{\frac{\cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta}} \\ &= \frac{\frac{1}{\cos \theta}}{\frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta}} \\ &= \frac{\frac{1}{\cos \theta}}{\frac{1}{\sin \theta \cos \theta}} = \frac{1}{\cos \theta} \times \frac{\sin \theta \cos \theta}{1} = \sin \theta \end{aligned}$$

விடை: (C) $\sin \theta$

கேள்வி

10. $(1 - \cos^2 \theta)(1 + \cot^2 \theta) =$

- (A) $\sin^2 \theta$
- (B) 0
- (C) 1
- (D) $\tan^2 \theta$

தீர்வு

$$(1 - \cos^2 \theta)(1 + \cot^2 \theta) = \sin^2 \theta \csc^2 \theta = 1$$

விடை: (C) 1

கேள்வி

11. $1 - \frac{\sin^2 \theta}{1 + \cos \theta} =$

- (A) $\cos \theta$
- (B) $\tan \theta$
- (C) $\cot \theta$
- (D) $\csc \theta$

தீர்வு

$$\begin{aligned} 1 - \frac{\sin^2 \theta}{1 + \cos \theta} &= \frac{(1 + \cos \theta) - (1 - \cos^2 \theta)}{1 + \cos \theta} \\ &= \frac{1 + \cos \theta - 1 + \cos^2 \theta}{1 + \cos \theta} \\ &= \frac{\cos \theta(1 + \cos \theta)}{1 + \cos \theta} = \cos \theta \end{aligned}$$

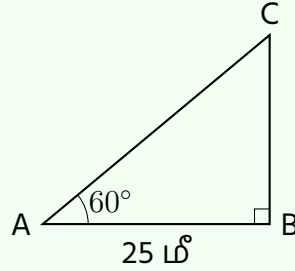
விடை: (A) $\cos \theta$

கேள்வி

12. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில், $AC =$

- (A) 25 மீ
- (B) $25\sqrt{3}$ மீ
- (C) $\frac{25}{\sqrt{3}}$ மீ
- (D) $25\sqrt{2}$ மீ

தீர்வு



$$\tan 60^\circ = \frac{AC}{25} \Rightarrow AC = 25 \tan 60^\circ = 25\sqrt{3} \text{ மீ.}$$

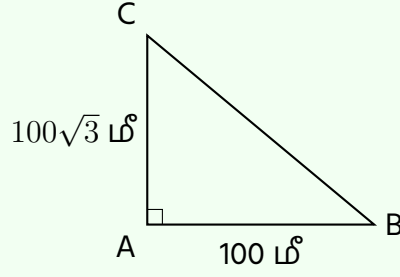
விடை: (B) $25\sqrt{3}$ மீ

கேள்வி

13. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் $\angle ABC =$

- (A) 45°
- (B) 30°
- (C) 60°
- (D) 50°

தீர்வு



$$\tan \angle ABC = \frac{100\sqrt{3}}{100} \Rightarrow \tan \angle ABC = \sqrt{3} \Rightarrow \angle ABC = 60^\circ$$

விடை: (C) 60°

கேள்வி

14. $\cos^4 x - \sin^4 x =$

- (A) $2 \sin^2 x - 1$
- (B) $2 \cos^2 x - 1$
- (C) $1 + 2 \sin^2 x$
- (D) $1 - 2 \cos^2 x$

தீர்வு

$$\begin{aligned}\cos^4 x - \sin^4 x &= (\cos^2 x + \sin^2 x)(\cos^2 x - \sin^2 x) \\ &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ &= \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) = 2 \cos^2 x - 1\end{aligned}$$

விடை: (B) $2 \cos^2 x - 1$

கேள்வி

15. $\sin(90^\circ - \theta) \cos \theta + \cos(90^\circ - \theta) \sin \theta =$

- (A) 1
- (B) -1
- (C) 2
- (D) 0

தீர்வு

$$\begin{aligned}\sin(90^\circ - \theta) \cos \theta + \cos(90^\circ - \theta) \sin \theta \\ = \cos \theta \cos \theta + \sin \theta \sin \theta = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1\end{aligned}$$

விடை: (A) 1

கேள்வி

16. $(1 + \tan^2 \theta)(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta) =$

- (A) $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta$
- (B) $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta$
- (C) $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$
- (D) 0

தீர்வு

$$\begin{aligned}(1 + \tan^2 \theta)(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta) &= (1 + \tan^2 \theta)(1 - \sin^2 \theta) \\ &= \sec^2 \theta \cdot \cos^2 \theta \\ &= \frac{1}{\cos^2 \theta} \cdot \cos^2 \theta = 1 \\ &= \sin^2 \theta + \cos^2 \theta\end{aligned}$$

விடை: (C) $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$

கேள்வி

17. $(1 + \cot^2 \theta)(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta) =$

- (A) $\tan^2 \theta - \sec^2 \theta$
- (B) $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta$
- (C) $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta$
- (D) $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta$

தீர்வு

$$\begin{aligned}(1 + \cot^2 \theta)(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta) &= \csc^2 \theta \sin^2 \theta \\ &= \frac{1}{\sin^2 \theta} \cdot \sin^2 \theta = 1 \\ &= \sec^2 \theta - \tan^2 \theta\end{aligned}$$

விடை: (C) $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta$

கேள்வி

18. $(\cos^2 \theta - 1)(\cot^2 \theta + 1) + 1 =$

- (A) 1
- (B) 0
- (C) 2
- (D) -1

தீர்வு

$$\begin{aligned}(\cos^2 \theta - 1)(\cot^2 \theta + 1) + 1 &= (-\sin^2 \theta \times \csc^2 \theta) + 1 \\ &= -1 + 1 = 0\end{aligned}$$

விடை: (B) 0

கேள்வி

19. $\frac{1 + \tan^2 \theta}{1 + \cot^2 \theta} =$

- (A) $\cos^2 \theta$
- (B) $\tan^2 \theta$
- (C) $\sin^2 \theta$
- (D) $\cot^2 \theta$

தீர்வு

$$\frac{1+\tan^2 \theta}{1+\cot^2 \theta} = \frac{\sec^2 \theta}{\csc^2 \theta} = \frac{\frac{1}{\cos^2 \theta}}{\frac{1}{\sin^2 \theta}} = \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \tan^2 \theta$$

விடை: (B) $\tan^2 \theta$

கேள்வி

20. $\sin^2 \theta - \frac{1}{1+\tan^2 \theta} =$

- (A) $\csc^2 \theta + \cot^2 \theta$
- (B) $\csc^2 \theta - \cot^2 \theta$
- (C) $\cot^2 \theta - \csc^2 \theta$
- (D) $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta$

தீர்வு

$$\sin^2 \theta - \frac{1}{1+\tan^2 \theta} = \sin^2 \theta - \frac{1}{\sec^2 \theta} = \sin^2 \theta - \cos^2 \theta$$

விடை: (D) $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta$

கேள்வி

21. $9 \tan^2 \theta - 9 \sec^2 \theta =$

- (A) 1
- (B) 0
- (C) 9
- (D) -9

தீர்வு

$$9 \tan^2 \theta - 9 \sec^2 \theta = -9(\sec^2 \theta - \tan^2 \theta) = -9(1) = -9$$

விடை: (D) -9

அத்தியாயம் 7: அளவியல்

கேள்வி

1. 4 செ.மீ உயரமும் 10 செ.மீ அடிப்புற விட்டமும் கொண்ட ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் வளைபரப்பு

- (A) 40π ச. அலகுகள்
- (B) 20π ச. அலகுகள்
- (C) 14π ச. அலகுகள்
- (D) 80π ச. அலகுகள்

தீர்வு

உருளையின் ஆரம் $r = 5$ செ.மீ, உருளையின் உயரம் $h = 4$ செ.மீ

வளைபரப்பு $= 2\pi rh$ ச. அலகுகள் $= 2\pi(5)(4) = 40\pi$ ச. அலகுகள்

விடை: (A) 40π ச. அலகுகள்

கேள்வி

2. உருளையின் ஆரம் இருமடங்கானால், புதிய உருளையின் கன அளவு அசல் கன அளவைப் போல _____ மடங்காகும்.

- (A) அதே அளவு
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 2

தீர்வு

உருளையின் கன அளவு $= \pi r^2 h$
புதிய உருளையின் கன அளவு $= \pi (2r)^2 h = 4\pi r^2 h$
விகிதம் $= \frac{4\pi r^2 h}{\pi r^2 h} = 4$
விடை: (C) 4

கேள்வி

3. திண்மக் கோளத்தின் வளைபரப்பு எதற்குச் சமம்?

- (A) திண்மக் கோளத்தின் மொத்தப் பரப்பு
- (B) அரைக்கோளத்தின் மொத்தப் பரப்பு
- (C) அரைக்கோளத்தின் வளைபரப்பு
- (D) இவற்றில் எதுவுமில்லை

தீர்வு

ஒரு திண்மக் கோளத்தின் வளைபரப்பானது (CSA) அதன் மொத்தப் பரப்பிற்கு (TSA) சமம், அது $4\pi r^2$ ஆகும்.
விடை: (A) திண்மக் கோளத்தின் மொத்தப் பரப்பு

கேள்வி

4. ஒரு குழந்தை 24 செ.மீ உயரமும் 6 செ.மீ ஆரமும் கொண்ட களிமண்ணால் ஆன கூம்பை ஒரு கோளமாக மாற்றுகிறது எனில், கோளத்தின் ஆரம்

- (A) 24 செ.மீ
- (B) 12 செ.மீ
- (C) 6 செ.மீ
- (D) 48 செ.மீ

தீர்வு

கோளத்தின் கன அளவு $(\frac{4}{3}\pi r^3) =$ கூம்பின் கன அளவு $(\frac{1}{3}\pi r^2 h)$

$$\begin{aligned}\frac{4}{3} \times \pi \times r^3 &= \frac{1}{3} \times \pi \times 6 \times 6 \times 24 \\ r^3 &= \frac{1 \times \pi \times 6 \times 6 \times 24 \times 3}{3 \times 4 \times \pi} \\ r^3 &= 6^3 \Rightarrow r = 6 \text{ செ.மீ}\end{aligned}$$

விடை: (C) 6 செ.மீ

கேள்வி

5. ஒரு கோளத்தின் கன அளவு 36π செ.மீ³ எனில், அதன் ஆரம்

- (A) 3 செ.மீ
- (B) 2 செ.மீ
- (C) 5 செ.மீ
- (D) 10 செ.மீ

தீர்வு

$$\begin{aligned}\frac{4}{3}\pi r^3 &= 36\pi \\ r^3 &= 36 \times \frac{3}{4} \\ r^3 &= 9 \times 3 = 27 \Rightarrow r = 3 \text{ செ.மீ}\end{aligned}$$

விடை: (A) 3 செ.மீ

கேள்வி

6. 1 செ.மீ ஆரமும் 0.1 மீ உயரமும் கொண்ட ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் வளைபரப்பு

- (A) 0.2π செ.மீ²
- (B) 20π செ.மீ²
- (C) 2π செ.மீ²
- (D) 2 செ.மீ²

தீர்வு

ஆரம் $r = 1$ செ.மீ, உயரம் $h = 0.1$ மீ = 10 செ.மீ.
உருளையின் வளைபரப்பு $= 2\pi rh = 2\pi \times 1 \times 10 = 20\pi$ செ.மீ².
விடை: (B) 20π செ.மீ²

கேள்வி

7. 15 செ.மீ உயரமும், 24 செ.மீ மற்றும் 8 செ.மீ விட்டங்களும் கொண்ட ஓர் இடைக்கண்டத்தின் சாயுயரம்

- (A) 17 செ.மீ
- (B) 16 செ.மீ
- (C) 9 செ.மீ
- (D) 7 செ.மீ

தீர்வு

உயரம் = 15 செ.மீ, ஆரம் $r_1 = \frac{24}{2} = 12$ செ.மீ, ஆரம் $r_2 = \frac{8}{2} = 4$ செ.மீ.

$$\begin{aligned}l &= \sqrt{h^2 + (r_1 - r_2)^2} \\ &= \sqrt{15^2 + (12 - 4)^2} = \sqrt{15^2 + 8^2} = \sqrt{225 + 64} = \sqrt{289} = 17 \text{ செ.மீ}\end{aligned}$$

விடை: (A) 17 செ.மீ

கேள்வி

8. உயரம் 2 மீ மற்றும் அடிப்பரப்பு 250 மீ² எனில், உருளையின் கன அளவு =

- (A) 125 மீ³
- (B) 500 மீ³
- (C) 500π மீ³
- (D) 125π மீ³

தீர்வு

உருளையின் அடிப்பரப்பு = $\pi r^2 = 250$ மீ², உயரம் = 2 மீ.

உருளையின் கன அளவு = $\pi r^2 h = (250)(2) = 500$ மீ³.

விடை: (B) 500 மீ³

கேள்வி

9. ஒரு உருளையின் வளைபரப்பு 94.2 ச.செ.மீ மற்றும் அதன் உயரம் 5 செ.மீ எனில், அதன் அடிப்பக்க ஆரத்தைக் காண்க. ($\pi = 3.14$)

- (A) 5 செ.மீ
- (B) 8 செ.மீ
- (C) 3 செ.மீ
- (D) 4 செ.மீ

தீர்வு

உருளையின் வளைபரப்பு (LSA/CSA) = 94.2 ச.செ.மீ.

$$2 \times 3.14 \times r \times 5 = 94.2$$

$$r = \frac{94.2}{2 \times 5 \times 3.14} = 3 \text{ செ.மீ.}$$

விடை: (C) 3 செ.மீ

கேள்வி

10. 10 செ.மீ விட்டமும் 440 ச.செ.மீ மொத்தப் பரப்பும் கொண்ட ஒரு திண்ம உருளையின் உயரம் என்ன?

- (A) 10 செ.மீ
- (B) 30 செ.மீ
- (C) 15 செ.மீ
- (D) 9 செ.மீ

தீர்வு

உருளையின் மொத்தப் பரப்பு = $2\pi r(h + r) = 440$. ஆரம் $r = 5$ செ.மீ.

$$2 \times \frac{22}{7} \times 5(h + 5) = 440$$

$$h + 5 = \frac{440 \times 7}{2 \times 22 \times 5} = 14$$

$$h = 14 - 5 = 9 \text{ செ.மீ}$$

விடை: (D) 9 செ.மீ

கேள்வி

11. 160 செ.மீ நீளமும் 7 செ.மீ அடிப்பக்க ஆரமும் கொண்ட ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் வளைபரப்பு என்ன?

- (A) 6600 செ.மீ²
- (B) 5050 செ.மீ²
- (C) 7040 செ.மீ²
- (D) 7090 செ.மீ²

தீர்வு

$$\begin{aligned}\text{உருளையின் வளைபரப்பு} &= 2\pi rh \\ &= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 160 = 7040 \text{ செ.மீ}^2.\end{aligned}$$

விடை: (C) 7040 செ.மீ²

கேள்வி

12. இரு உருளைகளின் ஆரங்களின் விகிதம் 2:3 மற்றும் அவற்றின் உயரங்களின் விகிதம் 5:3 எனில், அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதம்

- (A) 4:9
- (B) 25:9
- (C) 8:27
- (D) 20:27

தீர்வு

$$\begin{aligned}\frac{\text{உருளை 1-ன் கன அளவு}}{\text{உருளை 2-ன் கன அளவு}} &= \frac{\pi r_1^2 h_1}{\pi r_2^2 h_2} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \frac{h_1}{h_2} \\ &= \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{5}{3} = \frac{4}{9} \times \frac{5}{3} = \frac{20}{27} = 20 : 27.\end{aligned}$$

விடை: (D) 20:27

கேள்வி

13. இரு கோளங்களின் ஆரங்களின் விகிதம் 2:5 எனில், அவற்றின் புறப்பரப்புகளின் விகிதம்

- (A) 4:25
- (B) 64:125
- (C) 3:5
- (D) 25:9

தீர்வு

$$\begin{aligned}\frac{\text{பரப்பளவு 1}}{\text{பரப்பளவு 2}} &= \frac{4\pi r_1^2}{4\pi r_2^2} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25} = 4 : 25.\end{aligned}$$

விடை: (A) 4:25

கேள்வி

14. ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பின் கன அளவு 96π செ.மீ³ மற்றும் அதன் உயரம் 8 செ.மீ எனில், அதன் சாயுயரம்

- (A) 10 செ.மீ
- (B) 13 செ.மீ
- (C) 5 செ.மீ
- (D) 25 செ.மீ

தீர்வு

கூம்பின் கன அளவு $= \frac{1}{3}\pi r^2 h = 96\pi$.

$$\frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times 8 = 96\pi$$

$$r^2 = \frac{96 \times 3}{8} = 36 = 6^2 \Rightarrow r = 6$$

$$l = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$$

விடை: (A) 10 செ.மீ

கேள்வி

15. 16 செ.மீ விட்டமுள்ள கோளத்திலிருந்து உருவாக்கக்கூடிய 2 செ.மீ விட்டமுள்ள ஈயக் குண்டுகளின் எண்ணிக்கை

- (A) 562
- (B) 64
- (C) 512
- (D) 542

தீர்வு

$$\text{ஈயக் குண்டுகளின் எண்ணிக்கை} = \frac{\text{பெரிய கோளத்தின் கன அளவு}}{\text{ஈயக் குண்டின் கன அளவு}}$$
$$= \frac{\frac{4}{3}\pi r_1^3}{\frac{4}{3}\pi r_2^3} = \frac{8 \times 8 \times 8}{1 \times 1 \times 1} = 512.$$

விடை: (C) 512

கேள்வி

16. ஒரு திண்மக் கோளத்தின் வளைபரப்பு 24 செ.மீ². அந்த கோளம் இரண்டு அரைக்கோளங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டால், ஒரு அரைக்கோளத்தின் மொத்தப் பரப்பு

- (A) 12 செ.மீ²
- (B) 8 செ.மீ²
- (C) 16 செ.மீ²
- (D) 18 செ.மீ²

தீர்வு

$$\text{அரைக்கோளத்தின் மொத்தப் பரப்பு} = \frac{3}{4} \times \text{கோளத்தின் வளைபரப்பு}$$
$$= \frac{3}{4} \times 24 = 18 \text{ செ.மீ}^2.$$

விடை: (D) 18 செ.மீ²

கேள்வி

17. சம ஆரங்கள் கொண்ட இரு நேர்வட்டக் கூம்புகளின் சாயுயரங்களின் விகிதம் 4:3 எனில், அவற்றின் வளைபரப்புகளின் விகிதம்

- (A) 16:9
- (B) 8:6
- (C) 4:3
- (D) 3:4

தீர்வு

$$\frac{\text{கூம்பு 1-ன் வளைபரப்பு}}{\text{கூம்பு 2-ன் வளைபரப்பு}} = \frac{\pi r l_1}{\pi r l_2} = \frac{l_1}{l_2} = \frac{4}{3} = 4 : 3.$$

விடை: (C) 4:3

கேள்வி

18. ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பின் விட்டம் மற்றும் உயரம் முறையே 12 செ.மீ மற்றும் 8 செ.மீ எனில், அதன் சாயுயரம்

- (A) 10 செ.மீ
- (B) 20 செ.மீ
- (C) 30 செ.மீ
- (D) 96 செ.மீ

தீர்வு

$$r = 6 \text{ செ.மீ}, h = 8 \text{ செ.மீ}.$$

$$l = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10.$$

விடை: (A) 10 செ.மீ

கேள்வி

19. ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பின் அடிப்பக்கச் சுற்றளவு மற்றும் சாயுயரம் முறையே 120 செ.மீ மற்றும் 10 செ.மீ எனில், அக்கூம்பின் வளைபரப்பு

- (A) 1200π செ.மீ²
- (B) 600π செ.மீ²
- (C) 300π செ.மீ²
- (D) 600 செ.மீ²

தீர்வு

$$\text{கூம்பின் வளைபரப்பு} = \frac{\text{அடிப்பக்கச் சுற்றளவு}}{2} \times \text{சாயுயரம்} = \frac{120\pi}{2} \times 10 = 600\pi \text{ செ.மீ}^2.$$

(குறிப்பு: அடிப்பக்கச் சுற்றளவு 120π எனக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது).

விடை: (B) 600π செ.மீ²

கேள்வி

20. ஒரு அரைக்கோளத்தின் வளைபரப்பானது அதன் ஆரத்தின் வர்க்கத்தைப் போல எத்தனை மடங்கு?

- (A) π
- (B) 2π
- (C) 3π
- (D) 4π

தீர்வு

அரைக்கோளத்தின் வளைபரப்பு $= 2\pi r^2 = 2\pi \times (\text{ஆரம்})^2$.

விடை: (B) 2π

அத்தியாயம் 8: புள்ளியியலும் நிகழ்தகவும்

கேள்வி

1. பின்வருவனவற்றில் எது ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவாக இருக்க முடியாது?

- (A) 0
- (B) 0.5
- (C) 1.05
- (D) 1

தீர்வு

ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு 0 முதல் 1 வரை மட்டுமே இருக்கும் ($0 \leq P(E) \leq 1$).

எனவே, 1.05 என்பது ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவாக இருக்க முடியாது.

விடை: (C) 1.05

கேள்வி

2. ஒரு தரவின் கூடுதல் மற்றும் சராசரி முறையே 407 மற்றும் 11 எனில், அத்தரவில் உள்ள உற்றுநோக்கல்களின் எண்ணிக்கை:

- (A) 37
- (B) 4477
- (C) 396
- (D) 418

தீர்வு

தரவின் கூடுதல் $\sum x = 407$, $\bar{x} = 11$.

$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \Rightarrow 11 = \frac{407}{n} \Rightarrow n = \frac{407}{11} = 37$.

விடை: (A) 37

கேள்வி

3. ஒரு சீரான பகடை ஒருமுறை உருட்டப்படுகிறது. பகா எண் (அல்லது) பகு எண் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு

- (A) 1
- (B) 0
- (C) $\frac{5}{6}$
- (D) $\frac{1}{6}$

தீர்வு

கூறுவெளி $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. இதில் 1 என்பது பகு எண்ணும் அல்ல, பகா எண்ணும் அல்ல. தேவையான நிகழ்தகவு = $\frac{5}{6}$.

விடை: (C) $\frac{5}{6}$

கேள்வி

4. முதல் 'n' இயல் எண்களின் சராசரி

- (A) $\frac{n(n+1)}{2}$
- (B) $\frac{n}{2}$
- (C) $\frac{n+1}{2}$
- (D) n

தீர்வு

முதல் n இயல் எண்களின் கூடுதல் = $\frac{n(n+1)}{2}$. சராசரி = $\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n} = \frac{n+1}{2}$.

விடை: (C) $\frac{n+1}{2}$

கேள்வி

5. இந்தியப் புள்ளியியலின் தந்தை

- (A) சீனிவாச ராமானுஜம்
- (B) சகுந்தலா தேவி
- (C) பிரசாந்த சந்திர மஹலனோபிஸ்
- (D) கப்ரேக்கர்

தீர்வு

விடை: (C) பிரசாந்த சந்திர மஹலனோபிஸ்

கேள்வி

6. 3 குழந்தைகளைக் கொண்ட ஒரு குடும்பத்தில் குறைந்தது ஒரு ஆண் குழந்தை இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு

- (A) $\frac{1}{8}$
- (B) $\frac{1}{2}$
- (C) $\frac{1}{4}$
- (D) $\frac{3}{8}$

தீர்வு

B - ஆண் குழந்தை, G - பெண் குழந்தை.

சாத்தியக்கூறுகள் BBB, BBG, BGB, BGG, GBB, GBG, GGB, GGG.

குறைந்தது ஒரு ஆண் குழந்தை இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு = $\frac{7}{8}$.

விடை: (D) $\frac{7}{8}$

கேள்வி

7. 10 தரவு மதிப்புகளின் கூடுதல் 265 எனில், அவற்றின் சராசரி

- (A) 27.5
- (B) 26.5
- (C) 25.5
- (D) 26.5

தீர்வு

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{265}{10} = 26.5.$$

விடை: (B) 26.5

கேள்வி

8. ஓர் ஆண்டில் உள்ள ஒரு ஆங்கில மாதம் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. அம்மாதம் 31 நாட்களைக் கொண்டிருப்பதற்கான நிகழ்தகவு.

- (A) $\frac{6}{12}$
- (B) $\frac{7}{12}$
- (C) $\frac{5}{12}$
- (D) $\frac{1}{12}$

தீர்வு

31 நாட்களைக் கொண்ட மாதங்கள் ஜனவரி, மார்ச், மே, ஜூலை, ஆகஸ்ட், அக்டோபர் மற்றும் டிசம்பர் (மொத்தம் 7).

1 ஆண்டு = 12 மாதங்கள்.

தேவையான நிகழ்தகவு $P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{7}{12}$.

விடை: (B) $\frac{7}{12}$

கேள்வி

9. ஒரு மாணவர் கணிதத்தில் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்கள் பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு $\frac{4}{5}$. அவர் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்கள் பெறாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு

- (A) $\frac{1}{5}$
- (B) $\frac{4}{5}$
- (C) $\frac{1}{4}$
- (D) $\frac{4}{1}$

தீர்வு

நூற்றுக்கு நூறு பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு = $\frac{4}{5}$.
பெறாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு = $1 - \frac{4}{5} = \frac{5-4}{5} = \frac{1}{5}$.
விடை: (A) $\frac{1}{5}$

கேள்வி

10. ஒரு இயலா நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு

- (A) 1
- (B) 0
- (C) $\frac{1}{2}$
- (D) -1

தீர்வு

விடை: (B) 0

கேள்வி

11. $P(A) + P(\bar{A}) = _$

- (A) 0
- (B) 1
- (C) -1
- (D) 0.5

தீர்வு

விடை: (B) 1

கேள்வி

12. $P(A \cap B) = 0.3$, $P(\bar{A} \cap B) = 0.45$ எனில் $P(B) = _$

- (A) 0.14
- (B) 0.30
- (C) 0.75
- (D) 1

தீர்வு

$P(A \cap B) = 0.3$, $P(\bar{A} \cap B) = 0.45$

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$$

$$0.45 = P(B) - 0.3$$

$$0.45 + 0.3 = P(B) \Rightarrow 0.75 = P(B)$$

விடை: (C) 0.75

கேள்வி

13. V என்பது விலக்க வர்க்கச் சராசரி மற்றும் σ என்பது திட்ட விலக்கம் எனில்

- (A) $V = \frac{1}{\sigma^2}$
- (B) $V = \frac{1}{\sigma}$
- (C) $V = \sigma^2$
- (D) $V^2 = \sigma$

தீர்வு

விடை: (C) $V = \sigma^2$

கேள்வி

14. n உறுப்புகளைக் கொண்ட ஏதேனும் ஒரு தரவிற்கு, $(\sum x) - \bar{x} =$

- (A) $n\bar{x}$
- (B) $(n - 2)\bar{x}$
- (C) $(n - 1)\bar{x}$
- (D) 0

தீர்வு

$(\sum x) - \bar{x} = n\bar{x} - \bar{x} = \bar{x}(n - 1).$

விடை: (C) $(n - 1)\bar{x}$

கேள்வி

15. x, y, z -ன் திட்ட விலக்கம் t எனில், $x+5, y+5, z+5$ -ன் திட்ட விலக்கம்

- (A) $\frac{t}{3}$
- (B) $t + 5$
- (C) t
- (D) xyz

தீர்வு

ஒரு தரவில் உள்ள ஒவ்வொரு மதிப்புடனும் ஒரே எண்ணைக் கூட்டினாலோ அல்லது கழித்தாலோ திட்ட விலக்கம் மாறாது.

எனவே $\sigma = t$.

விடை: (C) t

கேள்வி

16. ஒரு தரவின் திட்ட விலக்கம் 1.6 எனில், அதன் விலக்க வர்க்கச் சராசரி

- (A) 0.4
- (B) 2.56
- (C) 1.96
- (D) 0.04

தீர்வு

தரவின் திட்ட விலக்கம் $\sigma = 1.6$; விலக்க வர்க்கச் சராசரி $= \sigma^2 = 1.6^2 = 2.56$.

விடை: (B) 2.56

கேள்வி

17. ஒரு தரவின் விலக்க வர்க்கச் சராசரி 12.25 எனில், அதன் திட்ட விலக்கம்

- (A) 3.5
- (B) 3
- (C) 2.5
- (D) 3.25

தீர்வு

திட்ட விலக்கம் (S.D) $= \sqrt{\text{விலக்க வர்க்கச் சராசரி}} = \sqrt{12.25} = 3.5$.

விடை: (A) 3.5

கேள்வி

18. ஒரு பகடையை ஒருமுறை உருட்டும்போது, 3-ன் மடங்கு கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) $\frac{1}{3}$
- (C) $\frac{1}{6}$
- (D) $\frac{2}{3}$

தீர்வு

கூறுவெளி $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $n(S) = 6$.

3-ன் மடங்குகள் $A = \{3, 6\}$, $n(A) = 2$.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

விடை: (B) $\frac{1}{3}$

கேள்வி

19. A மற்றும் B என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் எனில்

- (A) $P(A) \leq P(\overline{B})$
- (B) $P(A) \geq P(\overline{B})$
- (C) $P(A) < P(\overline{B})$
- (D) இவற்றில் எதுவுமில்லை

தீர்வு

விடை: (A) $P(A) \leq P(\overline{B})$

20. பின்வருவனவற்றில் எது ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவாக இருக்க முடியாது?

- (A) $\frac{2}{3}$
- (B) -1.5
- (C) 15%
- (D) 0.7

தீர்வு

ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு எப்பொழுதும் 0-க்கும் 1-க்கும் இடையில் மட்டுமே அமையும் ($0 \leq P \leq 1$). இது குறை எண்ணாக இருக்க முடியாது.

விடை: (B) -1.5